Guía general
Primer parcial 2027-1

Licenciatura en Informática · SUAyED distancia · Grupo 8191
Mauro Noel Sánchez Campos
Todo sale del **apunte digital** de cada materia (plan 2024), con las autoevaluaciones y su clave oficial.

Día sugerido	Materia	Unidades	Vale	Tiempo	Guía
Lun 26	Principios y técnicas de investigación	U1–U3	15%	30 min	✅ en esta guía
Mar 27	Fundamentos de informática	U1–U4	15%	30 min	✅ en esta guía
Mié 28	Fundamentos para el análisis cuantitativo	U1–U4	18%	1 h	✅ en esta guía
Jue 29	Diseño de algoritmos	U1–U3	17%	1 h 5 min	✅ en esta guía
Vie 30	Ética en las organizaciones	U1–U4	15%	45 min	✅ en esta guía
Vie 30	Desarrollo sostenible en las organizaciones	U1–U3	10%	45 min	✅ en esta guía
Sáb 31	Administración	U1–U3	15%	50 min	✅ en esta guía

Reglas del examen: se abren el lunes 26 de octubre a las 7:00 y cierran el sábado 31 a las 23:59. Cada examen tiene **un solo intento** y necesita **Safe Exam Browser** instalado (safeexambrowser.org).

Cómo estudiar cada materia (1–1½ h la noche anterior):
1) Lee el resumen de cada unidad. 2) Memoriza la tabla de autoevaluaciones con su clave. 3) Resuelve la práctica sin ver la clave y repasa lo que falles. 4) Haz las autoevaluaciones de Moodle de esas unidades. 5) Presenta el examen temprano, con la cabeza fresca.

Principios y técnicas de investigación (2134)

Parcial 1: Unidades 1 a 3 · vale 15% · 30 minutos · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> **Cómo usarla:** lee cada unidad (15 min), resuelve las preguntas de práctica del final sin ver las respuestas, y después califícate. Las autoevaluaciones del apunte vienen con la clave oficial, porque es el tipo de pregunta con más probabilidad de salir.

Unidad 1 · Fundamentos de la investigación

1.1 Definiciones de investigación

- **Etimología:** del latín *investigare*, "examinar sistemáticamente, tratar de descubrir"; de *vestigium*, "huella, rastro". Investigar = seguir las huellas de algo.
- **Hernández Sampieri:** "conjunto de procesos **sistemáticos, críticos y empíricos** que se aplican al estudio de un fenómeno o problema". Dos modelos: **cuantitativo y cualitativo**.
- **Quintana (2014):** búsqueda **racional, metódica, constante y ordenada** para alcanzar conocimientos y resolver problemas.
- **Tamayo y Tamayo:** proceso que, mediante el **método científico**, obtiene información relevante y fidedigna para **entender, verificar, corregir o aplicar** el conocimiento.
- **Arias (2007):** serie de métodos para resolver problemas mediante operaciones lógicas partiendo de **datos objetivos**; es "el principal instrumento de trabajo del científico".
- **Martínez Miguélez (2008):** investigar implica dos acciones: **1) recoger** la información necesaria y suficiente, y **2) estructurarla** en un todo coherente (modelo o teoría).

Estrategias comunes de toda investigación (Hernández et al.): 1) observa y evalúa fenómenos; 2) fija supuestos o ideas; 3) muestra en qué medida tienen sustento; 4) prueba y analiza esas ideas; 5) sugiere nuevas observaciones para aclararlas o proponer otras.

1.2 y 1.3 Investigación teórica vs. práctica

	Científica o teórica	Técnica o práctica
Busca	Objetivos generales; describir y explicar; descubrir medios eficaces para cualquier fin	Aplicar el conocimiento a problemas concretos
Idea clave	El ideal de la ciencia es "el descubrimiento de medios absolutamente eficaces para la obtención de cada fin"	**Técnica** = conjunto de procedimientos o recursos que emplea una ciencia
Ejemplo del apunte	La investigación atómica: antes casi solo teórica, hoy sobre todo práctica	Conducir un automóvil: aplica física, química, fisiología y psicología (cadena cinemática hombre-máquina)

- Ciencia experimental desde **Galileo (siglo XVI)**. Hubo que vencer la especulación y el **dogmatismo medieval**.
- La **técnica precedió a la ciencia** (el fuego se descubrió antes de entender el calor).
- Desde la Revolución Industrial hay una **relación mutua**: la técnica orienta a la ciencia y la ciencia abre posibilidades a la técnica.

1.4 Finalidades de la ciencia: describir, explicar, predecir

- **Describir:** construir una imagen que defina un objeto o fenómeno (relación **sujeto–objeto**).
- **Explicar:** darle sentido al fenómeno: su significado, sus **causas** o su uso. Describir ≠ explicar (ejemplo: el *Guernica* de Picasso).
- **Predecir:** conocer lo que sucederá. Corriente "predictivista": Bacon, Comte, Reichenbach, **Popper**, Lakatos.
- **Nomotético** = enuncia leyes generales (ciencias naturales). **Idiográfico** = describe hechos particulares, irrepetibles (ciencias sociales e históricas).

- Ejemplo: la migración de aves se puede explicar y predecir; la migración humana es **multifactorial** y difícil de predecir.
- **Nagel:** las acciones humanas no son imprevisibles en lo fundamental; se pueden prever algunos aspectos (horarios de oficinas), otros no con exactitud (quién gana una elección).

1.5 Tipos de estudios en ciencias sociales

Tipo	Qué hace	Ejemplo del apunte
Exploratorio	"Tantea el terreno" en un tema nuevo. Babbie: 1) satisfacer la curiosidad, 2) probar la viabilidad de un estudio mayor, 3) desarrollar métodos. Usa grupos focales.	Investigación de mercados con grupos focales
Descriptivo	Describe características, normalmente con elementos **medibles/cuantificables**.	Censo de EE. UU.; encuesta Gallup de intención de voto; índices delictivos
Correlacional	Establece el **grado de relación** entre características o variables.	Perfil del votante según edad, sexo, estudios, nivel socioeconómico
Explicativo	Determina **causas y/o efectos** (el porqué). Puede usar descripción y correlación.	Por qué unos votan por A y otros por B

1.6 Ética en la investigación

- La ética es una **actitud y convicción**, no un simple código (Manzano, 2006).
- **Principios internos (Manzano): autoría** (no plagio, honestidad intelectual), **veracidad**, **corrección metodológica** (no manipular resultados) y **comunicación franca entre pares**.
- **Principios del investigador (Koepsell y Ruiz, 2015): comunidad, universalidad, escepticismo organizado e imparcialidad** (desinterés).
- La **búsqueda de la verdad** es el **ethos** del investigador, su razón de ser y quehacer.
- **Sánchez Vázquez (1984):** la ciencia es **moralmente neutra** en su contenido; lo que se juzga moralmente es el **uso** que se le da, sus fines y sus consecuencias sociales.

Unidad 2 · Investigación en informática

2.1 Las 5 disciplinas de la computación (ACM, 2005)

Disciplina	Se encarga de	Orientación
Ingeniería en computación	Diseño y construcción de computadoras, hardware digital, sistemas embebidos	Teórica y práctica en arquitectura/hardware e infraestructura
Ciencias de la computación	Diseño e implementación de software, nuevas formas de usar computadoras, resolver problemas computacionales	**Fuerte tendencia teórica**
Sistemas de información	Integrar TI con procesos de negocio; **generación, procesamiento y distribución de información**	Equilibrada en lo organizacional; práctica en lo técnico
Tecnología de la información	Funcionamiento de los sistemas; seleccionar hardware y software; instalar y mantener infraestructura	**Marcada hacia la práctica**
Ingeniería de software	Desarrollo y mantenimiento de software; confiabilidad	Teórica y práctica en métodos de software

ACM (Association for Computing Machinery) = organismo mundial dedicado al avance de la computación como ciencia y profesión. Hace recomendaciones curriculares.

Tendencias (Barry Boehm, 2006)

Ocho tendencias para sistemas y procesos de software: integración entre ingeniería de software y de sistemas; énfasis en usuarios y valor final; sistemas críticos confiables; cambio rápido; sistemas globales interoperables;

sistemas complejos; COTS (*Commercial Off-The-Shelf*), reutilización y sistemas legados; abundancia computacional. Además, dos **tendencias "comodín"**: **software autónomo** y **combinación de computación y biología**.

Objetos de estudio de la informática (Barchini et al., 2004)

Datos / información / conocimiento · Algoritmos · Sistemas · Sistemas de información/conocimiento · TIC.

Área vs. línea de investigación (División de Investigación de la FCA)

Concepto	Definición	Ejemplo
Área	**Rama** del conocimiento sobre la cual se investiga; agrupa una o varias líneas	Auditoría, costos, mercadotecnia, recursos humanos
Línea	**Tema o problemática específica** dentro de un área, donde caben muchos proyectos individuales o colectivos	Métodos de valuación de empresas (área: finanzas)

DIFCA = División de Investigación de la FCA, el organismo que realiza las investigaciones de la Facultad. Líneas en informática: competitividad e innovación tecnológica, investigación y desarrollo tecnológico, administración del sistema tecnológico, TI como estrategia de creación de valor.

Unidad 3 · El proceso de investigación científica

3.1 El método científico

Es una **mediación** para llegar a conocimientos certeros. Es **falible** y **no autosuficiente** (requiere saberes previos). Características: **fáctico**, **trasciende los hechos**, se somete a **verificación empírica** (contrario al principio de autoridad), **autocorrectivo y progresivo**, **general** y **objetivo**. No hay un método, sino **métodos**.

Observación, duda y pregunta son la base del conocimiento científico. La duda para Descartes es el origen del conocimiento, no escepticismo. Heidegger: "el asombro lleva a preguntar y la pregunta hace pensar al asombro".

Partes del proyecto de investigación (en orden)

1. **Elegir y delimitar el tema** ← primer paso
2. **Planteamiento del problema**: preguntas, objetivos y justificación
3. **Hipótesis**
4. **Marco teórico**
5. **Métodos**

El proyecto no es lo mismo que el **reporte**: el reporte se hace al final, con los resultados.

3.2 Tema y delimitación

- **Tema** = enunciado que expone el fenómeno, no requiere respuesta. **Problema** = situación cuya respuesta se obtiene por métodos científicos (Dieterich). Ejemplo: describir qué es la basura (tema) frente a cómo reducir la basura en la CDMX (problema).
- **Características del tema: factibilidad** (tiempo, acceso a información, dificultad, recursos), **novedad y originalidad**, **importancia**, **interés y precisión**.
- **Delimitar** = establecer límites en **espacio geográfico, tiempo y semántica** (conceptos técnicos adecuados).

3.3 Planteamiento del problema

- Contexto espacial y temporal y **estado actual** del problema. Kerlinger y Lee: debe permitir una **prueba empírica** y expresar una relación entre **dos o más variables**, formulada como pregunta.
- **Preguntas de investigación:** hacen el tema más específico; guían la investigación.
- **Objetivos:** inician con un **verbo en infinitivo** (conocer, analizar, determinar, proponer). Un objetivo general y varios particulares que lleven a él.
- **Justificación:** por qué es importante. Criterios de Hernández et al.: **conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica**.

3.4 Hipótesis y variables

Hipótesis = explicación tentativa del fenómeno, redactada como **proposición afirmativa**, sobre la relación entre dos o más **variables**. **Variable** = propiedad que puede variar y cuya variación se puede medir.

Tipo	Qué es	Ejemplo (experimento de iluminación)
De investigación	Para estudios descriptivos. Se subdividen en: **correlacionales** (relación entre variables), **de diferencia entre grupos** (comparan 2 o más poblaciones) y **causales** (causa-efecto; bivariadas o multivariadas)	"La iluminación influye en el rendimiento de los trabajadores"
Nula	**Niega o refuta** la de investigación	"La iluminación no influye en el rendimiento…"
Alternativa	Ofrece **otra explicación distinta**	"El ruido influye en el rendimiento…"
Estadística	En términos **numéricos**. Tres tipos: **estimación**, **correlación**, **diferencia de medias**	"…influye en el rendimiento del 80%" / "a mayor luz, mayor rendimiento"

- **Variable independiente (X)** = la **causa**, "variable estímulo"; el investigador la mide, manipula o selecciona.
- **Variable dependiente (Y)** = el **efecto**, "variable respuesta o salida".
- **Bivariada:** 1 independiente + 1 dependiente. **Multivariada:** varias independientes y una dependiente, o al revés (fatiga + horarios + descanso → rendimiento).
- **Consejos de Dieterich para redactarlas:** sin palabras ambiguas ni términos valorativos; sin términos abstractos (amor, alma); con referentes empíricos; en términos cuantitativos; sin disyunciones; basadas en conocimiento científico.

3.5 Marco teórico

Dieterich: "selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos, métodos y procedimientos" para describir y explicar el objeto de estudio. **El objeto de estudio determina el marco teórico.** Debe hacer referencia al **problema**. Se construye en dos etapas: **1) revisión de la literatura, 2) adopción de una teoría**.

Sus 6 funciones (Hernández et al.): prevenir errores de otros estudios; orientar cómo hacer el estudio; ampliar el horizonte y centrar en el problema; conducir a las hipótesis; inspirar nuevas líneas; dar un marco para interpretar resultados.

3.6 Métodos de investigación

	Qué incluye
Familias	**Cuantitativa** (datos medibles) vs. **cualitativa** (también llamada **fenomenológica**; contacto directo, más riesgo de subjetividad). **De campo** (recogida de datos en el terreno; en inglés *survey* o *field work*) vs. **de gabinete** (organizar, clasificar, analizar e **interpretar** los datos; interpretar es lo más difícil).
Enfoques	**Investigación-acción** (une el estudio de un problema con acción social: conocimiento y cambio a la vez); **estudio de casos** (10 pasos de Arias: introducción, suposiciones, diagnóstico, soluciones, consecuencias, beneficio/costo, implantación, control, conclusiones, referencias); **experimental** (manipula X para ver su efecto en Y, en situación controlada); **estadístico** (análisis paramétricos y no paramétricos; incluye encuestas).
Técnicas	**Documental** (fuentes históricas, estadísticas, oficiales, prensa, gráficas, orales…); **observación** (Bunge: intencionada e ilustrada); **entrevista** (diálogo estructurado y dirigido); **cuestionario** (preguntas estructuradas).

3.7 Comprobación de hipótesis

La hipótesis puede ser verdadera o falsa; se **contrasta** mediante experimentación (ciencias formales y naturales) o en el plano histórico-social (ciencias sociales). La **comunidad académica** valida que la contrastación haya sido rigurosa.

Autoevaluaciones del apunte (con clave oficial)

Unidad 1 · Relaciona cada ciencia con su conocimiento: A) Descriptivo · B) Explicativo · C) Predictivo

Ciencia	Clave	Ciencia	Clave
1. Geografía	B · Explicativo	6. Matemáticas	C · Predictivo
2. Sociología	A · Descriptivo	7. Filosofía	A · Descriptivo
3. Física	C · Predictivo	8. Economía	A · Descriptivo
4. Biología	B · Explicativo	9. Química	C · Predictivo
5. Botánica	B · Explicativo	10. Astronomía	C · Predictivo

Truco: las "duras" (física, química, matemáticas, astronomía) son **predictivas**; las de seres vivos y la geografía son **explicativas**; las sociales y la filosofía, **descriptivas**.

Unidad 2 · Relaciona

Definición	Respuesta
Disciplina encargada de la generación, procesamiento y distribución de información	Sistema de información
Es el fenómeno que investiga una disciplina	Objeto de estudio
Rama o campo del conocimiento sobre el cual se pretende investigar	Área de investigación
Tema o problemática específica donde caben muchos proyectos	Línea de investigación
Organismo que realiza las investigaciones dentro de la FCA	DIFCA
Organismo mundial dedicado al avance de la computación como ciencia y profesión	ACM

Unidad 3 · Opción múltiple

Pregunta	Respuesta
1. Para el proyecto de investigación, el primer paso es:	Elegir el tema
2. Circunstancias a considerar al delimitar el tema:	Tiempo y espacio
3. Es importante vigilar que el marco teórico haga referencia a:	El problema
4. El investigador fundamenta el tema elegido presentando un:	Objetivo concreto
5. El marco teórico permite al investigador integrar:	La teoría con la investigación
6. Al ser una propuesta tentativa, la hipótesis tiene como función:	Ser guía en la búsqueda de la información
7. ¿De qué tipo de hipótesis puede prescindir una investigación?	Nula
8. ¿Qué pretende el investigador al establecer la hipótesis?	Generar nuevos conocimientos
9. ¿Qué elemento permite demostrar el objetivo primordial de la investigación?	El método
10. Al establecer un objetivo, conviene tener presente:	La finalidad de la investigación

Práctica: 25 preguntas

Respóndelas en una hoja sin ver la clave (al final). Todas salen del apunte.

1. La palabra investigación viene de *vestigium*, que significa:
a) búsqueda · b) verdad · c) huella o rastro · d) método

2. Para Hernández Sampieri, la investigación es un conjunto de procesos:
a) racionales y constantes · b) sistemáticos, críticos y empíricos · c) lógicos, ordenados y formales · d) teóricos y prácticos

3. Según Martínez Miguélez, investigar implica recoger información y:
a) estructurarla en un todo coherente · b) cuantificarla · c) compararla con otras · d) publicarla

4. "Conjunto de procedimientos o recursos empleados por una ciencia" es la definición de:
a) tecnología · b) método · c) técnica · d) teoría

5. Las ciencias que enuncian leyes generales se llaman:
a) idiográficas · b) nomotéticas · c) sociales · d) descriptivas

6. Decir por qué unas personas votan por el candidato A y otras por el B es un estudio:
a) descriptivo · b) correlacional · c) exploratorio · d) explicativo

7. Un censo de población es un ejemplo de estudio:
a) experimental · b) exploratorio · c) explicativo · d) descriptivo

8. El estudio que "tantea el terreno" de un tema nuevo es:
a) descriptivo · b) exploratorio · c) explicativo · d) correlacional

9. Para Sánchez Vázquez, lo que admite un juicio moral en la ciencia es:
a) su objetividad · b) su uso y sus consecuencias · c) su método · d) su contenido

10. El ethos del investigador es:
a) la publicación · b) la búsqueda de la verdad · c) el prestigio · d) la utilidad

11. Comunidad, universalidad, escepticismo organizado e imparcialidad son principios:
a) del método científico · b) de la técnica · c) del marco teórico · d) de la ética del investigador

12. La disciplina con marcada orientación práctica que instala y mantiene la infraestructura tecnológica es:
a) ingeniería en computación · b) ingeniería de software · c) ciencias de la computación · d) tecnología de la información

13. La disciplina con fuerte tendencia teórica es:
a) tecnología de la información · b) ciencias de la computación · c) ingeniería de software · d) sistemas de información

14. Las tendencias "comodín" de Boehm son:
a) nube y big data · b) software autónomo y computación + biología · c) COTS y sistemas legados · d) IA y robótica

15. "Métodos de valuación de empresas" es un ejemplo de:
a) línea de investigación · b) área de investigación · c) disciplina · d) objeto de estudio

16. ¿Cuál NO es una característica del método científico según el apunte?
a) autocorrectivo · b) basado en el principio de autoridad · c) fáctico · d) general

17. La diferencia entre tema y problema es que el problema:
a) no necesita delimitarse · b) se redacta como afirmación · c) es más amplio · d) requiere una respuesta que se obtiene por métodos científicos

18. La factibilidad de un tema considera:
a) que interese al asesor · b) que sea cuantitativo · c) tiempo, acceso a la información, dificultad y recursos · d) que nadie lo haya tratado

19. Los objetivos de investigación se redactan iniciando con:
a) un verbo en infinitivo · b) un sustantivo · c) una pregunta · d) una hipótesis

20. Conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica son criterios para la:
a) hipótesis · b) justificación · c) metodología · d) delimitación

21. "La iluminación NO influye en el rendimiento de los trabajadores" es una hipótesis:
a) causal · b) alternativa · c) nula · d) estadística

22. "La iluminación influye en el rendimiento del 80% de los trabajadores" es una hipótesis estadística de:
a) causalidad · b) correlación · c) estimación · d) diferencia de medias

23. En "la fatiga influye en el rendimiento", la fatiga es la variable:
a) independiente (X) · b) estadística · c) dependiente (Y) · d) interviniente

24. La organización, el análisis y la interpretación de datos corresponden al trabajo:
a) documental · b) de gabinete · c) de campo · d) experimental

25. El enfoque que vincula el estudio de un problema con un programa de acción social es:
a) estadístico · b) estudio de casos · c) experimental · d) investigación-acción

Clave: 1-c · 2-b · 3-a · 4-c · 5-b · 6-d · 7-d · 8-b · 9-b · 10-b · 11-d · 12-d · 13-b · 14-b · 15-a · 16-b · 17-d · 18-c · 19-a · 20-b · 21-c · 22-c · 23-a · 24-b · 25-d

Fundamentos de informática (2129)

Parcial 1: Unidades 1 a 4 · vale 15% · 30 minutos · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> Son 30 minutos, así que las preguntas serán cortas: definiciones, generaciones, tipos de SO, sistemas de archivos, topologías, capas OSI y paradigmas. Lo que más rinde es memorizar las **tablas** y las **autoevaluaciones con su clave**.

Unidad 1 · Informática: antecedentes y campo de aplicación

Conceptos básicos

- **Informática:** acrónimo de "**información automática**"; "ciencia de la información". Es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el **tratamiento automático de la información por medio de computadoras**. Reúne ingeniería, teoría de la información, lógica, electrónica, matemáticas y comportamiento humano. En EE. UU. equivale a *Information Technology (IT)*.
- **Dato:** elemento crudo (variable sin valor). Se convierte en **información** cuando adquiere significado útil para alguien que debe **tomar una decisión**.
- **Programa:** serie de instrucciones que indican a la computadora cómo procesar. **Computadora:** dispositivo electrónico que recibe datos, los procesa y entrega resultados.
- **Hardware** = parte física. **Software** = parte lógica (intangible). La **programación** es solo una herramienta del informático; informática ≠ programación.

Antecedentes (precursores)

Personaje / máquina	Aportación
Ábaco (3000 a. C.)	Primer dispositivo de cálculo
Napier	Tablas o "huesos" de Napier → origen de la regla de cálculo
Blaise Pascal	Primera calculadora automática
Leibniz	Calculadora mecánica de las 4 operaciones
Joseph Marie Jacquard	Telar con **tarjetas perforadas**
Charles Babbage	Máquina diferencial y **máquina analítica**; "**padre de la informática**"
Ada Lovelace	**Primera programadora** de la historia
Herman Hollerith	Tarjetas perforadas para el censo de EE. UU.; redujo el cálculo a la mitad (6 meses)
Howard Aiken (1944, Harvard)	**Mark I**, primera calculadora automática universal
ENIAC, EDVAC, EDSAC	EDSAC incorpora el **programa almacenado de John von Neumann**
UNIVAC (1951)	Inicio de la **era comercial** de las computadoras

Generaciones de computadoras (memorízalas)

Gen.	Años	Tecnología y rasgos	Ejemplo / software
1ª	1951–1959	**Bulbos** (tubos de vacío) o relevadores; mucho consumo eléctrico, enfriamiento, enormes, caras; tarjetas perforadas; **lenguaje máquina (binario)**	UNIVAC (en la clave del apunte también ENIAC)
2ª	desde 1954 aprox.	**Transistores**; menos consumo y costo, más procesamiento	TRADIC (1954); FORTRAN, LISP, COBOL
3ª	década de 1960	**Circuito integrado** (cientos de transistores en un chip de silicio); aparecen los **sistemas operativos**	PASCAL

4ª	desde **1971**	**Microprocesador** Intel **4004** (4 bits, 2250 transistores); **PC**, interfaces gráficas, hojas de cálculo	Computadoras personales
5ª	desde **1982**	Supercomputadora de **proceso paralelo** (Seymour Cray); proyecto japonés de **inteligencia artificial**; reconocimiento de voz e imagen; dispositivos **magneto-ópticos**; WWW	Sistemas expertos
6ª	desde los **90**	IA distribuida, teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos; arquitecturas **paralelo/vectorial**; **teraflops**	—

Campos de aplicación

Comunicación (fibra óptica, satélites, digitalización) · **Internet** ("red de redes") · **Aplicaciones ofimáticas** (procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos y presentaciones; se usan en educación, industria, comercio y servicios) · **Educación** (educación virtual) · **Arquitectura y diseño** (**CAD/CAM**) · **Comercio** (inventarios, pronósticos) · **Sistemas domésticos** (domótica) · **Medicina** · **Simulación** · **Animación**.

- **Automatización:** aplicaciones de tecnología donde se **minimiza la intervención humana**.
- **Áreas de especialización del informático:** desarrollo web, **ciberseguridad** (Joyanes), diseño y administración de sistemas de información (fases: diagnóstico, planificación, diseño, desarrollo, instalación y seguimiento), administración de negocios de TIC, analista de datos, auditoría informática, informática forense, telecomunicaciones y seguridad, arquitectura de sistemas.
- **Mercado laboral:** los titulados ganan cerca de **80% más**; el sector **privado** contrata más, luego independientes y luego el público.
- **Tendencias: cloud computing** (servicios de cómputo a través de Internet; la "nube" es metáfora de Internet; Google Drive, OneDrive, Dropbox), oficina sin papeles, teletrabajo ("**casa electrónica**" de Alvin Toffler), m-commerce, "aldea global". Forbes 2022: más potencia (5G/6G), dispositivos inteligentes, **computación cuántica**, **datificación**, IA (visión artificial, low-code), realidad aumentada, confianza digital (**blockchain**, NFT), impresión 3D, genómica y nanotecnología, soluciones energéticas.

Unidad 2 · Sistemas operativos

Sistema operativo (SO): programa que actúa como **intermediario entre el usuario y el hardware**. Objetivo principal: que el sistema se use de manera **cómoda**. Objetivo secundario: que el hardware se use de manera **eficiente**. Como **máquina virtual** es una capa que **disminuye la complejidad**; como **administrador de recursos** controla procesador, memoria, almacenamiento y ancho de banda. Es **software**.

Conceptos básicos

- **Memoria principal:** almacena datos y programas; normalmente **volátil**. Dividida en registros o "palabras" (8, 16, 32 o 64 bits).
- **Procesador (CPU):** ejecuta los programas mediante el **ciclo de instrucción** (*fetch and execute*): leer la instrucción → ejecutarla.
- **Proceso: programa en ejecución** (con tiempo de procesador asignado). Un conjunto de procesos = **tarea o job**. Componentes: programa, datos asociados y **contexto**. Programa = **estático**; proceso = **dinámico**.
- **Archivo:** colección de **registros similares**, con nombre único; se crea, edita y borra. **Directorio** = archivo especial que guarda nombres y ubicaciones de otros archivos.
- **Red:** procesamiento de datos distribuidos (**DDP**).

Clasificación

Por número de…	Tipos
Usuarios	**Monousuario** (uno a la vez) · **Multiusuario** (varios al mismo tiempo; "de **tiempo compartido**"; ej. bancos)
Tareas	**Monotarea** (una a la vez; procesos **batch**; ej. **MS-DOS**) · **Multitarea** (varias "aparentemente" al mismo tiempo)

Procesos	**Uniproceso** (un proceso; sistema dedicado; "tiempo real") · **Multiprogramación** (varios procesos **concurrentes en un mismo procesador o core**, intercalándose) · **Multiproceso** (varios cores; cada proceso en su propio core)

Tiempo real: el tiempo es el parámetro principal. **Hard real-time** = nunca puede fallar un plazo (robot soldador). **Soft real-time** = se acepta fallar un plazo ocasionalmente (audio, multimedia). Ejemplos: **VxWorks y QNX**.

Estructuras de los SO

Estructura	Característica clave
Monolíticos	La más usada; **no tiene una estructura definida**: colección de procedimientos que se llaman entre sí; instrucción **TRAP** (modo usuario → modo núcleo). Tres partes: programa central, procedimientos de servicio y procedimientos auxiliares.
En capas	Jerarquía de capas. Primero: **THE** de **Dijkstra (1968)**, 6 capas (0 = asignación del procesador y multiprogramación … 5 = el operador). **MULTICS** (Corbató y General Electric, 1964): **anillos concéntricos**, los interiores con más privilegios.
Máquinas virtuales	**VM/370** de IBM (antes CP/CMS): el monitor de máquina virtual da varias **copias exactas del hardware desnudo**; CMS = sistema monitor conversacional. También el modo 8086 virtual del Pentium y la **JVM** de Java.
Exokernels	"Exonúcleos" (MIT, investigación). En la capa más baja, en modo núcleo; **asignan recursos a las máquinas virtuales**; no necesitan convertir direcciones físicas a virtuales.
Cliente-servidor	**Microkernel** con lo esencial; los procesos cliente envían solicitudes a procesos servidores; el núcleo solo administra la comunicación. Ideal para sistemas distribuidos.

Sistemas de archivos

Sistema	Datos clave
FAT	*File Allocation Table*. **Primer** sistema de archivos de Microsoft (MS-DOS), desde 1980. FAT12/16/32. **FAT32 (1997)**: archivos de máx. **4 GB**, particiones de máx. 8 TB. Usado en USB y cámaras; máxima compatibilidad.
NTFS	*New Technology File System*. Desde 1993 (Windows NT); estándar desde Windows Vista. Compresión, **cifrado** y permisos detallados.
exFAT	FAT extendida; para USB, tarjetas y SSD externos; **supera los 4 GB**; nativo desde Windows 7.
HFS+	*Hierarchical File System plus*, de Apple (**Mac OS**), 1998. Mac OS Extended (HFS+) frente a Mac OS Standard (HFS).
APFS	*Apple File System*, 2017; para **SSD**; 64 bits; cifrado. HFS+ se convierte a APFS automáticamente (desde High Sierra).

La información se guarda **permanentemente** en medios externos (disco duro, SSD), **no** en la memoria principal (RAM), porque esta es volátil.

Comandos y editores

Windows (símbolo del sistema)	Linux/Unix
help (ayuda) · **assoc** (asociación archivo-aplicación) · **chkdsk** (revisa disco) · **driverquery** (lista controladores) · **powercfg** (energía) · **shutdown** · **sfc** (integridad de archivos del sistema) · **systeminfo** · **ipconfig** (configuración de red) · **ping** (estado de comunicación, usa **ICMP**) · **tracert** (ruta) · **nslookup** (consulta DNS) · **netstat** (estadísticas y conexiones)	**ls** (listar; -l detallada, -a ocultos, -R recursivo) · **cd** (cambiar directorio; cd .. sube) · **pwd** (directorio actual) · **mkdir** (crear; -p ruta completa) · **rm** (borrar; -r recursivo, -f forzar)
Gestión de archivos: **Explorador de archivos**. Editores: **Bloc de notas** y **WordPad**.	Editores de línea de comandos: **vim (vi)** y **nano**; tutorial **vimtutor**.

Unidad 3 · Redes

Red: modo de conectar computadoras para que puedan **comunicarse, intercambiar información y compartir recursos** (Norton). Las computadoras se comunican por **módems** o por **redes**. **Módem** = modulador/demodulador: **modulación** = digital → analógica; **demodulación** = analógica → digital. **Telemática** = comunicaciones + informática. "En línea" (*on-line*) = conectado.

Tipos de redes

Tipo	Alcance	Protocolos
Punto a punto	Solo dos equipos	—
LAN	Local; decenas de metros (oficina, casa)	**Ethernet** 10/100/1000 Mbit/s
MAN	Metropolitana; extensión de LAN; **varios kilómetros** (sucursales en una ciudad)	FDDI, Token Ring, X.25, Frame Relay
WAN	Amplia o global; extensión de MAN a regiones muy alejadas	TCP/IP, ATM, Frame Relay

Componentes de hardware

Componente	Función
Estación de trabajo	Computadora del usuario con acceso a los recursos de la red
Servidor	Proporciona servicios (correo, impresión, bases de datos)
Router	**Direccionamiento de paquetes**; tiene tabla de ruteo
Brouter	Router + bridge
Repetidor	**Amplifica la señal** para dar más alcance
Bridge	**Interconecta dos segmentos de red diferentes** (usa direcciones MAC)
Hub (concentrador)	Punto de distribución de señal; los inteligentes usan SNMP
Switch ethernet	**Divide la red en segmentos** y limita el tráfico

Software de red: **sistemas operativos de red** y controladores. Insumos: cable, conectores **RJ-45**, ponchadoras, etc.

Topologías

Topología	Cómo es	Ventaja	Desventaja
Bus (canal)	Un cable principal; las señales van en ambas direcciones	Fácil agregar o quitar equipos; poco cable	Si se rompe el cable, cae toda la red; colisiones
Anillo	Anillo cerrado; cada nodo conectado a sus 2 vecinos. **Anillo doble** = un segundo anillo redundante	Estabilidad en el tiempo de llegada, sin colisiones	**La falla de un dispositivo tira toda la red**
Estrella	Dispositivo central (**hub**)	La falla de un cable solo afecta a ese equipo	Más cable; si falla el hub, cae la red
Híbrida	Combina topologías (anillo-estrella, canal-estrella)	Eficiencia, crecimiento, flexibilidad	Compleja, cara, difícil de mantener
Estrella jerárquica	Concentradores en cascada hasta un hub central	Fallas individuales no afectan; más segura	Si falla el centro, se paraliza todo

Arquitectura de red = estándar de transmisión de señales. **Token Ring**: anillo-estrella; para transmitir hay que esperar el permiso llamado **token (testigo)**. **Ethernet**: se usa con topologías de **canal, estrella y canal-estrella**; todos tienen el mismo derecho; "escuchar" antes de transmitir para evitar colisiones. **WLAN**: cada equipo necesita tarjeta inalámbrica; cada punto de acceso atiende unos 20 equipos.

Modelo OSI (ISO, 1980): 7 capas

Truco para recordarlas de abajo hacia arriba: **F**ísica, **E**nlace, **R**ed, **T**ransporte, **S**esión, **P**resentación, **A**plicación.

Capa	Función
1. **Física**	Cableado, señales, voltajes, conectores; transmitir los bits
2. **Enlace de datos**	Tramas; **detecta y corrige errores**; direccionamiento físico (**MAC**); switches
3. **Red**	Tamaño de los paquetes, **define las rutas** y usa direcciones **lógicas (IP)**; routers
4. **Transporte**	Divide los datos en **datagramas** y verifica que lleguen completos; usa **puertos** (80 web, 25 correo)
5. **Sesión**	Establece, mantiene y cierra la conexión (iniciar o cerrar sesión)
6. **Presentación**	Interpreta y da **formato** a la información (por ejemplo HTML)
7. **Aplicación**	Cómo se conecta el usuario mediante un programa (navegadores)

Según Tanenbaum, OSI **no es una arquitectura de red** porque no especifica protocolos exactos; es un **modelo de referencia**. Antecedente: **SNA** de IBM, que solo funcionaba con equipo IBM.

TCP/IP

Protocolo: reglas de comunicación entre emisor y receptor. **TCP/IP** (protocolo de control de transmisión / protocolo de Internet): enlaza cualquier computadora sin importar el SO ni el fabricante. Sus 4 capas: aplicación, transporte, internet y acceso a la red. La **dirección IP** es numérica, de **cuatro partes**, e identifica a la red y al equipo. El **DNS** usa palabras: nombre + dominio (.com, .mx).

Servicio TCP/IP	Qué hace
FTP	Transferencia de archivos
Telnet	Acceso remoto a otra computadora (usuario y contraseña)
e-mail	Correo
NFS	Sistema de archivos en red: hace parecer que el disco remoto es local (disco virtual)
Impresión remota / ejecución remota	Usar impresoras de la red / correr programas en otra computadora

WWW (1989): protocolo **HTTP** + lenguaje **HTML**. Las direcciones son **URL** con el formato `tipo://dirección/ruta`.

Unidad 4 · Lenguajes de programación

- **Lenguaje formal** = artificial, con reglas bien definidas y sin ambigüedad. **Lenguaje natural** = el idioma humano (puede ser ambiguo). Los lenguajes de programación son **formales**.
- **Lenguaje de programación:** lenguaje formal que, mediante instrucciones, reglas y palabras reservadas, crea programas que controlan el comportamiento físico o lógico de un dispositivo. Tiene **sintaxis y semántica**. Su función es la **comunicación usuario-máquina**.
- **Algoritmo:** conjunto de pasos para resolver un problema. Características: **preciso, determinista** (mismos datos → mismo resultado) y **finito**. Etapas: problema → análisis → construcción → verificación.
- **Pseudocódigo:** empieza con INICIO y termina con FIN; palabras reservadas en mayúsculas; sangría; LEER/ESCRIBIR.
- **Programa:** concepto de **Von Neumann (1946)**: conjunto de instrucciones que sigue la computadora.
- **Intérprete:** traduce y ejecuta **línea por línea**. **Compilador:** traduce **todo** el código fuente a código máquina antes de ejecutar y genera un ejecutable.

Historia

Año	Hecho

s. XIX	**Babbage**: máquina analítica con **5 unidades**: entrada, memoria, control, aritmético-lógica y salida; precisión de 20 dígitos. **Ada Lovelace** escribe los primeros programas. Babbage se inspiró en el telar de Jacquard.
1823	Proyecto de la máquina de diferencias (gobierno británico)
ENIAC	Una de las primeras de propósito general; se programaba **cambiando cables**
1946	**Plankalkül** (Konrad Zuse)
1949	**Short Code**, primer lenguaje aplicado en un equipo electrónico (traducido a mano)
1951	**Grace Hopper**: compilador **A-0** (después MATH-MATIC)
1952	**AUTOCODE** (Alick Glennie)
1957	**FORTRAN** (John Backus); notación **BNF**

Clasificaciones

Criterio	Tipos
Nivel de abstracción	**Bajo nivel**: control directo del hardware (lenguaje **máquina**, 0 y 1; **ensamblador**, con mnemónicos como ADD, SUB, MOV). **Medio nivel**: **C** (Dennis Ritchie, 1969–1972, Laboratorios Bell). **Alto nivel**: parecido a como escriben las personas (C++, Fortran, PHP, Python, Java, Perl, JavaScript, Ruby).
Generación	1ª máquina y ensamblador · 2ª primeros de alto nivel imperativos (FORTRAN, COBOL) · 3ª alto nivel imperativos (ALGOL, PL/I, PASCAL, MODULA) · 4ª gestión y bases de datos (**SQL**) y scripting · 5ª **IA** y lenguaje natural (LISP, **PROLOG**, Mercury)
Forma de ejecución	**Compilados** (compilador **AOT**; código listo, pero cada cambio obliga a recompilar todo) · **Interpretados** (línea por línea; fácil depurar, más lentos) · **Híbridos** ("compreter", **JIT**: **bytecode** + máquina virtual; ej. Java)
Paradigma	**Imperativo** (basado en la **máquina de Turing**; da órdenes concretas; el más antiguo y usado): estructurado, procedimental, **orientado a objetos**, modular. **Declarativo** (basado en el **cálculo lambda**; describe la solución, no los pasos): lógico, funcional, reactivo.

- **POO:** representa la interacción de los objetos del mundo real. Principios: **abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo**. Clase = molde con **atributos** y **métodos**.
- **Procedimental:** agrupa instrucciones en procedimientos o funciones. **Modular:** divide el programa en módulos.
- **Lógica:** también llamada "**programación predictiva**"; usa cláusulas de Horn (Prolog). **Funcional:** se basa en funciones. **Reactiva:** flujos de datos asíncronos; patrón **Observer**; es asíncrona, orientada a mensajes, responsiva, resiliente y elástica.
- **Multiparadigma:** Python, JavaScript, Scala, C#, Common Lisp, Perl.

Autoevaluaciones del apunte (clave oficial)

> Apréndete la clave **tal cual**. En algunas preguntas la clave oficial no coincide del todo con el texto del apunte; las marco con ⚠.

Unidad 1

Pregunta	Respuesta oficial
1. La informática se define como:	Las relaciones entre los medios, los datos y la información necesaria para la toma de decisiones
2. Elementos intangibles o lógicos que permiten a la computadora realizar los procesos:	Software
3. Lenguaje con poca o ninguna abstracción del microprocesador:	De bajo nivel
4. La ENIAC es ejemplo de esta generación:	Primera generación
5. Usaba transistores en microcircuitos (circuitos integrados monolíticos):	Tercera generación
6. Las computadoras de la segunda generación utilizaban: ⚠	Tubos de vacío (válvulas) y cableado (así viene la clave, aunque el texto dice transistores)
7. Lo que caracteriza a la quinta generación:	Base del conocimiento, realidad virtual, robótica
8. Atributo: entregarse a quien corresponde en el momento en que la necesita:	Oportuna
9. Componentes de un sistema de información:	Hardware, software, recursos humanos, datos y procedimientos
10. Área que simula experiencias con accesorios y software especiales:	Realidad virtual

Unidad 2 (verdadero o falso)

Afirmación	V/F
1. El SO aumenta la complejidad del hardware.	**F**
2. El SO es hardware.	**F**
3. El SO gestiona los procesos que se ejecutan.	**V**
4. La multiprogramación implica ejecutar varios procesos al mismo tiempo.	**F** (se intercalan en un procesador)
5. Los SO monolíticos tienen una estructura muy bien definida.	**F**
6. Para guardar información permanentemente se usa la memoria principal.	**F**
7. El primer sistema de archivos de Windows fue FAT.	**V**
8. HFS se usa en Mac OS de Apple.	**V**
9. Internet Explorer se usa en Windows para gestionar archivos y directorios.	**F** (es el Explorador de archivos)
10. En Linux hay un editor llamado WordPad para la línea de comandos.	**F** (son vim y nano)

Unidad 3

Pregunta	Respuesta oficial

1. Una red conecta computadoras para que puedan:	Comunicar, intercambiar información y compartir recursos
2. Redes de áreas extensas que generalmente abarcan varios kilómetros:	Redes MAN
3. Interconecta dos segmentos de redes diferentes:	Bridges
4. Divide la red en segmentos y limita el tráfico:	Switch ethernet
5. Permite el direccionamiento de paquetes:	Routers
6. Si se rompe la conexión de un dispositivo, toda la red deja de funcionar:	Anillo
7. Arquitectura que espera el permiso llamado "testigo":	Token Ring
8. Arquitectura usada con topologías de canal o estrella:	Ethernet
9. Capa OSI donde se definen las rutas de los paquetes:	Red
10. Servicio TCP/IP de archivos entre dos computadoras (comparado con FTP): ⚠	NFS

Unidad 4

Pregunta	Respuesta oficial
1. Lenguajes basados en la máquina de Turing:	Imperativos
2. Lenguajes basados en el cálculo lambda:	Declarativos
3. También se le conoce como programación predictiva: ⚠	Programación funcional (en el texto es la lógica, pero no estaba entre las opciones)
4. Primera persona programadora:	Ada Lovelace
5. Padre de la informática:	Charles Babbage
6. Una de las primeras computadoras de propósito general:	ENIAC
7. Organiza programas como interacción de cosas del mundo real:	Orientado a objetos
8. Órdenes concretas, el más usado, el tradicional:	Imperativo
9. Control directo sobre el hardware, cercanos a la máquina:	Bajo nivel
10. Sencillos y entendibles para las personas programadoras:	Alto nivel

Práctica: 30 preguntas

1. El término informática es acrónimo de:
a) información matemática · b) información automática · c) informe técnico · d) ingeniería de la información

2. Un dato se convierte en información cuando:
a) adquiere significado útil para tomar una decisión · b) se almacena · c) se imprime · d) se transmite

3. La era comercial de las computadoras empezó en 1951 con:
a) ENIAC · b) EDSAC · c) UNIVAC · d) Mark I

4. El microprocesador Intel 4004 (1971) marca el inicio de la:
a) 4ª generación · b) 5ª generación · c) 2ª generación · d) 3ª generación

5. Los circuitos integrados caracterizan a la:
a) 3ª generación · b) 6ª generación · c) 2ª generación · d) 4ª generación

6. El principio del programa almacenado se debe a:
a) Aiken · b) Hollerith · c) Von Neumann · d) Babbage

7. CAD/CAM se aplica principalmente en:
a) arquitectura, diseño y manufactura · b) medicina · c) comercio · d) educación

8. El objetivo PRINCIPAL de un sistema operativo es:
a) que el sistema se use de manera cómoda · b) compilar programas · c) conectar a Internet · d) usar el hardware eficientemente

9. Un proceso es:
a) un programa en ejecución · b) un directorio · c) un comando · d) un archivo

10. Varios procesos ejecutándose de manera concurrente en un mismo procesador, intercalándose, es:
a) monotarea · b) multiproceso · c) multiusuario · d) multiprogramación

11. MS-DOS es un ejemplo de SO:
a) multiusuario · b) usuario único, tarea única · c) de tiempo real · d) cliente-servidor

12. Un robot soldador que nunca puede fallar un plazo requiere un sistema:
a) multiusuario · b) soft real-time · c) batch · d) hard real-time

13. El sistema THE de Dijkstra (1968) es un ejemplo de estructura:
a) cliente-servidor · b) monolítica · c) en capas · d) exokernel

14. La estructura que reduce el núcleo a un microkernel y usa procesos servidores es:
a) en capas · b) cliente-servidor · c) máquina virtual · d) monolítica

15. El límite de tamaño de archivo de FAT32 es:
a) 4 GB · b) 2 GB · c) 8 TB · d) no tiene límite

16. El sistema de archivos de Apple diseñado para SSD (2017) es:
a) NTFS · b) HFS · c) HFS+ · d) APFS

17. El comando de Windows que consulta el estado de la comunicación con otro equipo usando ICMP es:
a) ping · b) nslookup · c) ipconfig · d) netstat

18. En Linux, el comando que muestra el directorio actual es:
a) pwd · b) mkdir · c) cd · d) ls

19. Convertir una señal digital en analógica se llama:
a) enrutamiento · b) demodulación · c) modulación · d) multiplexación

20. El protocolo más usado en las redes LAN es:
a) ATM · b) X.25 · c) Ethernet · d) Frame Relay

21. El dispositivo que amplifica la señal para dar más alcance es el:
a) servidor · b) bridge · c) repetidor · d) router

22. En la topología de estrella, si falla el cable de un equipo:
a) cae toda la red · b) se activa el anillo redundante · c) solo se afecta ese equipo · d) hay colisiones

23. La capa OSI que detecta y corrige errores en las tramas y usa direcciones MAC es:
a) enlace de datos · b) red · c) física · d) transporte

24. La capa OSI que trabaja con puertos (80, 25) y verifica que los datagramas lleguen completos es:
a) presentación · b) red · c) sesión · d) transporte

25. El modelo OSI fue propuesto por la ISO en:
a) 1995 · b) 1969 · c) 1980 · d) 1989

26. El formato de una URL es:
a) tipo://dirección/ruta · b) ruta/tipo · c) usuario@dominio · d) IP:puerto

27. Las características de un algoritmo son:
a) abstracto y modular · b) rápido, corto y simple · c) compilado e interpretado · d) preciso, determinista y finito

28. Grace Hopper diseñó en 1951 el primer compilador ampliamente conocido, llamado:
a) Short Code · b) A-0 · c) Plankalkül · d) FORTRAN

29. El lenguaje C se considera de:
a) medio nivel · b) quinta generación · c) bajo nivel · d) paradigma lógico

30. Los compiladores JIT, que generan bytecode para una máquina virtual, corresponden a los lenguajes:
a) interpretados · b) compilados · c) híbridos · d) de bajo nivel

Clave: 1-b · 2-a · 3-c · 4-a · 5-a · 6-c · 7-a · 8-a · 9-a · 10-d · 11-b · 12-d · 13-c · 14-b · 15-a · 16-d · 17-a · 18-a · 19-c · 20-c · 21-c · 22-c · 23-a · 24-d · 25-c · 26-a · 27-d · 28-b · 29-a · 30-c

Fundamentos para el análisis cuantitativo (2130)

Parcial 1: Unidades 1 a 4 · vale 18% (el que más pesa) · 1 hora · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> Es de **ejercicios**, así que hay que practicar a mano. Ten a la mano **hoja, lápiz y calculadora**. Las fórmulas del recuadro verde son lo mínimo que debes saber de memoria. **Ojo:** la clave del apunte de U2 y U3 tiene errores; abajo te pongo la respuesta oficial y la correcta.

Unidad 1 · Números reales y complejos

Conjunto	Qué es	Ejemplos
Naturales ℕ	Sirven para contar; enteros positivos; **no incluyen el 0** (con el 0 se llaman **cardinales**)	1, 2, 3…
Enteros ℤ	Naturales, sus negativos y el 0; surgen para poder restar (5 − 9 = −4)	…, −2, −1, 0, 1…
Racionales ℚ	Cociente m/n de enteros con **n ≠ 0**; decimal **finito o periódico**. Todo entero es racional.	3/4, 0.5, 0.333…
Irracionales ℚ′	**No** se pueden escribir como fracción; decimal infinito no periódico. Es el complemento de ℚ.	√2, √3, π
Reales ℝ	ℚ ∪ ℚ′	todos los anteriores
Complejos ℂ	z = a + bi, con a, b ∈ ℝ e **i = √−1** ($i^2 = -1$). Es el conjunto **más grande**: ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ.	3 + 2i, 6i (imaginario puro), 5 (b = 0)

- **Propiedades de los reales** (suma y producto): **cerradura, conmutativa, asociativa, distributiva, elemento idéntico** (0 para la suma, 1 para el producto) y **elemento inverso** (−a y 1/a).
- Un complejo también es un **par ordenado** z = (a, b): Re(z) = a, Im(z) = b. Dos complejos son **iguales** si a = c y b = d.
- **Conjugado:** $\bar{z} = a - bi$ (solo cambia el signo de la parte imaginaria). **No es lo mismo que −z** = −a − bi. z y $\bar{z}$ son **conjugados** si a = c y b = −d.
- **Potencias de i:** $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$ (y se repite).

Operaciones con complejos (z = a + bi, w = c + di)
Suma/resta: (a ± c) + (b ± d)i · **Producto:** como binomios, recordando $i^2 = -1$: (a + bi)(c + di) = (ac − bd) + (ad + bc)i
División: multiplica numerador y denominador por el **conjugado del denominador**: $z/w = (a + bi)(c - di) / (c^2 + d^2)$
Ejemplo: (3 + 4i)/(1 − 2i) = (3 + 4i)(1 + 2i)/(1 + 4) = (3 + 10i + 8i²)/5 = (−5 + 10i)/5 = **−1 + 2i**

Unidad 2 · Conjuntos y combinatoria

- **Conjunto:** colección de elementos considerada como un objeto. Se describe por **extensión** (enumerando: {a, e, i, o, u}) o por **comprensión** (con una propiedad: {x / x es vocal}). Puede ser finito o infinito.
- **Igualdad:** A = B si tienen los mismos elementos. Un conjunto **no cambia** si se reordenan o se repiten sus elementos.
- **Subconjunto** A ⊆ B: todos los elementos de A están en B. **Propio** A ⊂ B: además, B tiene al menos un elemento que no está en A.
- **Vacío** ∅ = { }: sin elementos; es subconjunto de cualquier conjunto. **0 ≠ ∅** (el 0 es un número, no un conjunto).
- **Universal U:** contiene a todos los conjuntos de estudio; **no es único**, depende del problema.

Operación	Símbolo	Resultado (A = {1,2,3,4,5}, B = {4,5,6,7})
Unión	A ∪ B	Elementos de A **o** de B → {1,2,3,4,5,6,7}

Intersección	$A \cap B$	Elementos comunes → {4,5}
Diferencia	$A - B$	En A pero no en B → {1,2,3}
Diferencia simétrica	$A \Delta B$	En uno **o** en otro, pero no en ambos → {1,2,3,6,7}
Complemento	$A' = U - A$	Lo que está en U y no en A
Producto cartesiano	$A \times B$	Pares ordenados (a, b). **$A \times B \neq B \times A$**.
Conjunto potencia	P(A)	Todos los subconjuntos, incluido ∅ y A. Tiene **2^n** elementos (si A tiene 3, P(A) tiene 8).

Diagrama de Venn: el universo es un **rectángulo** y los conjuntos son círculos. **Función característica:** asigna **1** a los elementos que están en A y **0** a los que no. **Familia de conjuntos:** conjunto cuyos elementos son conjuntos.

Combinatoria: ¿importa el orden?
Factorial: $n! = n \cdot (n-1) \cdots 1$, y **$0! = 1$**. **Ordenaciones** (todos los n elementos en orden, sin repetir) = **n!**
Permutaciones (SÍ importa el orden): $P(n,r) = n! / (n - r)!$ → 5 personas en 8 sillas: $8!/3!$ = **6720**
Permutaciones con repetición de letras: $n! / (a! \cdot b! \cdot \ldots)$ → CHOCOLATE: $9!/(2! \cdot 2!)$ = **90 720**
Combinaciones (NO importa el orden): $C(n,r) = n! / (r!(n - r)!)$ → 10 alumnos que se enfrentan de 2 en 2: $C(10,2)$ = **45**
Combinaciones con repetición: $CR(n,r) = (n + r - 1)! / (r!(n - 1)!)$ → 6 colores tomados de 4 en 4: $C(9,4)$ = **126**
Cifras con repetición permitida: n^r → números de 3 cifras con 4, 5, 6 y 7: 4^3 = **64**

Unidad 3 · Productos notables y factorización

- **Polinomio:** suma de monomios (término = coeficiente × variables con exponentes naturales). Según el número de términos: monomio (1), binomio (2), trinomio (3), polinomio (más).
- **Grado relativo:** el mayor exponente de una variable. **Grado absoluto:** la mayor suma de exponentes en un mismo término (en $3x^2y^4 - 5xy^2 + 7$ es **6**). En $-x^4 + 4x^3 + \ldots$ es **4**.
- **Suma y resta:** se reducen los términos semejantes. **Producto:** propiedad distributiva (cada término por cada término).

Productos notables
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ (binomios conjugados → diferencia de cuadrados)
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ (término común)
$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ · $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$
Binomio de Newton: $(a + b)^n = \Sigma\, C(n,k) \cdot a^{n-k} \cdot b^k$; el término número r usa $C(n, r - 1)$. El exponente de a baja de n a 0 y el de b sube de 0 a n.
Triángulo de Pascal (coeficientes): 1 · 1 1 · 1 2 1 · 1 3 3 1 · 1 4 6 4 1 · 1 5 10 10 5 1. Si es $(a - b)^n$, los signos se alternan empezando con +.

Tipo de factorización	Cómo se hace / ejemplo
Factor común (MCD)	MCD de los coeficientes y la variable con el **menor exponente**: $6x^3y + 9x^4y = 3x^3y(2 + 3x)$
Agrupación	$ax + bx + aw + bw = x(a + b) + w(a + b) = (a + b)(x + w)$
Trinomio cuadrado perfecto	Dos términos con raíz exacta y el tercero igual al doble producto: $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$
$x^2 + bx + c$	Busca m y n con $m \cdot n = c$ y $m + n = b$: $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$
$ax^2 + bx + c$	$6x^2 + 11x + 3 = (2x + 3)(3x + 1)$ (comprueba: $2x + 9x = 11x$)
Diferencia de cuadrados	$x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$; además, $(x^2 - 9)/(x - 3)$ = **x + 3**
Suma o diferencia de cubos	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ → $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

Unidad 4 · Sistemas de ecuaciones lineales

- **Ecuación lineal:** su gráfica es una **línea recta**; en el plano: **y = mx + b**. Forma general con n variables: $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ (todas las variables con exponente 1, sin productos entre ellas).
- **Vector:** grupo ordenado de valores (n-tupla). **Matriz de coeficientes** A; forma matricial **Ax = y**.
- **Compatibilidad:** para **sumar**, las dos matrices deben tener el mismo orden m×n. Para **multiplicar** (m×n)·(n×q), deben coincidir los números de en medio; el resultado es **m×q** (ejemplo: 3×3 por 3×1 da 3×1).

Tipo de sistema	Significado
Compatible determinado	Tiene **una sola** solución (rectas que se cortan)
Compatible indeterminado	Tiene **infinitas** soluciones (rectas encimadas, por ejemplo x + y = 2 y 2x + 2y = 4)
Incompatible (inconsistente)	**No tiene** solución; al escalonar aparece algo como **0 = 5/2** (rectas paralelas, por ejemplo x + y = 2 y 2x + 2y = 5)
Homogéneo (todo = 0)	**Siempre** tiene al menos la solución trivial x = 0; puede tener más

Método de Gauss-Jordan
1) Escribe la **matriz aumentada** [A | b]. 2) Elige un **pivote** y haz ceros debajo (y arriba, en Gauss-Jordan) con las 3 operaciones permitidas: **intercambiar renglones**; **multiplicar un renglón por un número ≠ 0**; **sumar a un renglón un múltiplo de otro**. Nunca se opera entre columnas. 3) Lee la solución de la **matriz escalonada**.
Ejemplo: x + y + z = 6 ; 2x − y + z = 3 ; x + 2y − z = 2 → **x = 1, y = 2, z = 3** (comprueba: 1 + 2 + 3 = 6 ✓).
Problemas con texto: 1) define las incógnitas; 2) escribe una ecuación por cada dato; 3) resuelve; 4) **comprueba** sustituyendo.

Autoevaluaciones del apunte: clave oficial y respuesta correcta

Unidad 1 (la clave es correcta)

Pregunta	Respuesta
1. ¿Cuál afirmación es falsa?	"$\mathbb{N}$ no es subconjunto de $\mathbb{C}$" (es falsa porque sí lo es)
2. ¿Cuál no es un número real?	$\sqrt{-5}$
3. La unidad imaginaria i es igual a:	$\sqrt{-1}$
4. ¿Cuál es un imaginario puro?	6i
5. {a + bi ∀ a, b ∈ $\mathbb{R}$, i = $\sqrt{-1}$} representa:	Los complejos
6. $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$ son iguales si:	a = c y b = d
7. Son conjugados si:	a = c y b = −d
8. Conjugado de 4 + 5i:	4 − 5i
9. (1 + i)/i =	1 − i
10. Si z = −1 + 10i, la gráfica de −z:	−z = 1 − 10i (inciso d)

Unidad 2 ⚠ (la clave del apunte trae 5 errores)

Pregunta	Clave apunte	Correcta (verificada)
1. Relacionar operaciones con A = letras, B = {1,2,3,5,7,9,11}, C = vocales	c	c ✓ (C∪B; U−C = C′; B′ = A; U = A∪B; A∩B = { })
2. ∈ o ∉: 3 _ {x / 2 < x < 9}; 0 _ ∅; 4 _ {x∈$\mathbb{N}$ / 4x = 12}; (3/5)i _ $\mathbb{Q}'$	d	**a) ∈, ∉, ∉, ∉**
3. A Δ B con A = {a…j}, B = {a,b,d,f,k}	a	**{c,e,g,h,i,j,k}** (ninguna opción está completa; la más cercana es b)
4. A × B con A = {2,4,6}, B = {1,4}	d	d ✓
5. P(E) si E = {1,0}	a	**b) {{1},{0},{1,0},{ }}**
6. Escoger r de n elementos sin importar el orden	b	**d) Combinación**
7. Diferencia entre permutación y combinación	a	a ✓ (en la permutación importa el orden)
8. Candado de 3 dígitos del 0 al 5 sin repetir	c (60)	**120** = 6·5·4
9. Números de 3 cifras con 4, 5, 6 y 7	b (64)	64 ✓ = 4^3

Unidad 3 ⚠

Pregunta	Clave apunte	Correcta (verificada)
1. $x^2 + 5x + 4$	b	(x + 4)(x + 1) ✓
2. $x^2 + 6x + 9$	c	$(x + 3)^2$ ✓
3. $(x^2 − 9)/(x − 3)$	a	**x + 3** (inciso d)
4. ¿Qué término NO está en $(x^2 − x + 2)(x^2 + x + 1)$?	c	c ✓ (el producto es $x^4 + 2x^2 + x + 2$)
5. $[(x + 2)/(x^2 − 9)]·[(x + 3)/(x^2 − 4)]$	d	**1/[(x − 3)(x − 2)]** (no está en las opciones; la "d" tiene un signo mal)
6. El teorema del binomio sirve para:	b	Desarrollar $(ax + by)^n$ con n > 0 ✓
7. Valor para que el 4.º término de $(\alpha r − ½s)^{10}$ tenga coeficiente −1920	a	α = 2 ✓ ($C(10,3)·\alpha^7·(−1/8) = −15\alpha^7$)
8. Grado absoluto de $−x^4 + 4x^3 + 6x^2 − 9x − 8$	c	4 ✓

Unidad 4 (la clave es correcta; la verifiqué)

Sistema o problema	Solución
1. $2x + 3y = 9$; $4x + 2y = 18$	$x = 4.5$, $y = 0$
2. $3x_1 + 2x_2 = 7$; $4x_1 - 2x_2 = 0$	$x_1 = 1$, $x_2 = 2$
3. $3x_1 + 4x_2 = 12$; $2x_1 + 2x_2 = 2$	$x_1 = -8$, $x_2 = 9$
4. $4x + 8y + z = 2$; $x + 7y - 3z = -14$; $2x - 3y + 2z = 3$	$x = -3$, $y = 1$, $z = 6$
5. $2x + 3y - z = 0$; $-x + 5y + 2z = 0$ (solución general)	$(11w/13, -3w/13, w)$
6. Crucero: \$800 por adulto, \$400 por niño; 1000 y 800 personas; \$640 000 y \$480 000	Adultos 1000, niños 800 (en total)
7. Teatro: 1000 boletos de \$80, \$60 y \$50; total \$62 800	Platea 240, orquesta 560, galería 200
8. Café y azúcar: $6c + 5a = 2.27$; $5c + 4a = 1.88$	Café 0.32, azúcar 0.07
9. Recuerdos A, B y C con 3 máquinas (180, 300 y 240 min)	A = 36, B = 48, C = 60

Práctica: 25 ejercicios (resuélvelos a mano)

1. $(3 + 2i) + (1 - 5i)$

2. $(2 + 3i)(1 - i)$

3. $(3 + 4i) / (1 - 2i)$

4. Conjugado de $-2 + 7i$

5. $i^3 = ?$ e $i^4 = ?$

6. ¿$\sqrt{2}$ es racional o irracional? ¿Y 0.25?

7. $A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \{4,5,6,7\}$: $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, $A \Delta B$

8. ¿Cuántos elementos tiene $P(A)$ si A tiene 4 elementos?

9. $6! = ?$ y $0! = ?$

10. ¿De cuántas formas se sientan 5 personas en 8 sillas?

11. ¿Cuántos anagramas tiene CHOCOLATE?

12. ¿Cuántos partidos hay si 10 alumnos juegan todos contra todos una vez?

13. ¿Cuántas combinaciones de 4 pelotas hay con 6 colores, si se pueden repetir?

14. Desarrolla $(2x - 3)^2$

15. Desarrolla $(x + 3)(x - 5)$

16. Desarrolla $(a - b)^3$

17. Factoriza $x^2 - 7x + 12$

18. Factoriza $6x^2 + 11x + 3$

19. Factoriza $x^3 - 8$

20. Coeficientes de $(a + b)^5$ (triángulo de Pascal)

21. Tercer término de $(x + 2)^5$

22. Resuelve $2x + y = 7$; $x - y = 2$

23. Resuelve por Gauss-Jordan: $x + y + z = 6$; $2x - y + z = 3$; $x + 2y - z = 2$

24. ¿Qué tipo de sistema es $x + y = 2$; $2x + 2y = 5$? ¿Y $x + y = 2$; $2x + 2y = 4$?

25. Se vendieron 200 boletos (adulto \$50, niño \$30) y se juntaron \$8 400. ¿Cuántos de cada uno?

Clave: 1) $4 - 3i$ · 2) $5 + i$ · 3) $-1 + 2i$ · 4) $-2 - 7i$ · 5) $-i$ y 1 · 6) irracional; racional (1/4) · 7) $\{1,\ldots,7\}$; $\{4,5\}$; $\{1,2,3\}$; $\{1,2,3,6,7\}$ · 8) $2^4 = 16$ · 9) 720; 1 · 10) 6720 · 11) 90 720 · 12) 45 · 13) 126 · 14) $4x^2 - 12x + 9$ · 15) $x^2 - 2x - 15$ · 16) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ · 17) $(x - 3)(x - 4)$ · 18) $(2x + 3)(3x + 1)$ · 19) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ · 20) 1, 5, 10, 10, 5, 1 · 21) $C(5,2)\cdot x^3\cdot 2^2 = 40x^3$ · 22) $x = 3$, $y = 1$ · 23) $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$ · 24) incompatible; compatible indeterminado · 25) 120 adultos y 80 niños

Diseño de algoritmos (2125)

Parcial 1: Unidades 1 a 3 · vale 17% · 1 h 5 min · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> Es teórico, con algo de evaluación de expresiones. Lo más preguntable: características del algoritmo, partes de la máquina de Turing, fases del ciclo de vida, tipos de mantenimiento, intérprete y compilador, fases de compilación, tipos de datos, operadores y **precedencia**.

Unidad 1 · Algoritmos, autómatas y máquina de Turing

- **Algoritmo:** conjunto detallado de pasos **finitos y lógicos** para resolver un problema. Etimología: del árabe, cálculo con cifras arábigas (María Moliner). A la computadora hay que indicarle **cada paso**, "como a un niño pequeño" (ejemplos del apunte: intercambiar 24 y 9 con una variable auxiliar; agua de limón).
- **Tipos: cualitativos** = instrucciones en texto **sin cálculos matemáticos** (cambiar una llanta). **Cuantitativos** = **con cálculos matemáticos**.
- **Partes: entrada → proceso → salida**.
- **Características:** una entrada (**cero o más** datos), un proceso, una salida (**uno o más** resultados), **finito** (debe terminar), **ordenado**, **claro** y **confiable** (siempre produce el mismo resultado).

Autómatas y lenguajes formales

- **Autómata:** modelo computacional con un **conjunto de estados**, un **estado inicial**, un **alfabeto de entrada** y una **función de transición**. Equivale a autómata finito o máquina de estados finitos. **Estado** = su condición en un instante.
- Historia: cajas de música (s. XVII), la Tañedora de Salterio (Roentgen y Kintzing), **el Dibujante y los Músicos** (Pierre Jaquet-Droz), el **Pato con aparato digestivo** (Vaucanson), el telar de Jacquard y la máquina de Falcon. Ejemplos actuales: **termostato** y **elevador**.
- Se representan con **diagramas de estado** (círculos = estados; flechas = transiciones con entrada/salida) y **tablas de estado** (estado actual, entrada, estado siguiente y salida).
- **Lenguaje formal:** conjunto de símbolos y reglas; se forma con **alfabeto, vocabulario y gramática**. **Alfabeto** = conjunto de todos los **símbolos válidos** (puede ser binario: 0 y 1). **Gramática**: **define y enumera las palabras y frases válidas** de un lenguaje.
- **BNF** (Backus-Naur): describe la sintaxis. Regla de producción: `<regla> = sentencias y frases.` Elementos obligatorios: lado izquierdo entre < >, operador **=** y **punto final**. **|** = opciones excluyentes (OR); **?** = elemento opcional. **Símbolo terminal** = palabra del vocabulario (ARCHIVO). **No terminal** = regla (<opcion>).

Máquina de Turing (Alan Turing, 1936)

Elemento	Qué es
Cinta	**Infinita** (sin límite en los extremos), dividida en segmentos iguales con un símbolo o vacíos; es el **dispositivo de almacenamiento**
Cabeza de lectura-escritura	**Lee y escribe** en la cinta; actúa en un segmento y hace **una operación a la vez**; tiene un número finito de estados
Programa	Instrucciones que controlan los **movimientos de la cabeza** (a dónde moverse, leer o escribir)

Es un autómata (finito determinista) que nunca se construyó. Sirve para definir qué puede y qué no puede hacer una computadora. Problemas **computables** = se pueden resolver con ella. **No computables o indecidibles** = **no tienen solución para todas sus entradas**. Notación: δ(q1, 0) = (q1, 1, D) significa "en el estado q1, si lee 0, queda en q1, escribe 1 y se mueve a la Derecha".

Unidad 2 · Fundamentos de programación

Programa = ejecución o implementación de un algoritmo en una computadora. El algoritmo resuelve el problema **en teoría**; el programa, **en la práctica**. Hay problemas sin solución algorítmica (predecir un terremoto o una pandemia).

Ciclo de vida de un programa (en orden)

Fase	Qué se hace
1. **Definición**	**Primer paso**: describir y **acotar** el problema (datos de entrada y resultado)
2. **Análisis**	**Recabar la información** necesaria; decidir si se puede resolver con un programa. Técnicas: **entrevistas**, cuestionarios y observación. Si la solución es urgente se elige la **más rápida**; si hay pocos recursos, la **más económica**.
3. **Diseño**	Representar la solución en **pseudocódigo** o diagrama de flujo (INICIO/FIN, palabras reservadas en MAYÚSCULAS, sangría, LEER y ESCRIBIR)
4. **Codificación**	Escribir el **código fuente** en un lenguaje (C, C++, Java, PHP, Python), compilarlo o interpretarlo y probarlo. IDE: Eclipse, Dev-C++, NetBeans.
5. **Pruebas y depuración**	**Depuración (debugging)** = identificar y corregir errores (de la polilla en una computadora de bulbos). Errores de **sintaxis** (más fáciles) y **lógicos** (el programa corre pero hace mal la tarea; más difíciles)
6. **Documentación**	Nombre del programa y del programador, descripción, variables y constantes, fechas, entradas, salidas y mensajes de ejecución y de error
7. **Implantación**	Instalar la versión final, adecuar hardware y software, **capacitar** a los usuarios y entregar manuales
8. **Mantenimiento**	**Preventivo** (sin errores: respaldos, **verificar la integridad de los datos**) · **Correctivo** (cuando **hay errores**) · **Adaptativo** (nueva versión del SO o nuevo equipo)

Conceptos básicos

- **Programación:** todo el proceso de construir programas. **Lenguaje de programación:** representa algoritmos de forma inteligible para la computadora; la computadora solo entiende **lenguaje máquina** (0 y 1).
- **Librería:** conjunto de funciones (`#include <stdio.h>` = entrada y salida). **Palabra reservada:** tiene un significado especial y no puede usarse como identificador. **Variable:** accede a la memoria para guardar y recuperar datos; su valor **cambia**. **Constante:** su valor **no cambia**. **Tipo de dato:** clase de dato (entero, carácter, flotante). Operadores, comentarios y sentencias.
- **Traductor:** convierte el código fuente a lenguaje máquina. **Intérprete:** ejecuta **línea por línea**; fácil de modificar, pero más lento (**Perl, PHP, Python, JavaScript, Ruby**). **Compilador:** transforma el código fuente en **ejecutable** optimizado; más rápido (**C, C++, Pascal, Delphi, Fortran**).

Fases de un compilador

Fase	Función
1. Analizador **léxico**	Lee carácter por carácter y genera **tokens**
2. Análisis **sintáctico**	Comprueba el orden de los tokens y arma el **árbol sintáctico**
3. Análisis **semántico**	Comprueba el **significado**; arma el árbol semántico
4. Código **intermedio**	Para una máquina abstracta; más fácil de traducir
5. Código **final**	Pasa a ensamblador y luego a ejecutable
6. **Tabla de símbolos**	No es una fase: estructura tipo **diccionario** (inserción, borrado y búsqueda) con variables y funciones
7. **Gestor de errores**	Informa de errores (sobre todo en las fases sintáctica y semántica)

Unidad 3 · Elementos básicos de un programa

- **Elementos:** inicio y fin, declaración de variables, constantes, instrucciones y lectura, proceso y salida de datos.
- **Estructuras: secuencial** (ejecuta todas las instrucciones **sin omitir ninguna**), **selectiva** (bifurca con **Si…De lo contrario**) e **iterativa** (repite **mientras se cumpla una condición**).
- Partes de un programa en C: bibliotecas (#include), función principal `main()`, llaves { } de inicio y fin, declaración de variables y desarrollo (printf, scanf, getch).
- **Identificador:** nombre que da el **programador** a los objetos (el nombre de una variable es un identificador). **Palabra reservada:** predefinida, no se usa para otro fin (en C: int, float, printf…; en pseudocódigo: INICIO y FIN).
- **Memoria principal (RAM):** temporal, rápida y cara. **Secundaria** (disco duro): más lenta. **Memoria virtual:** usar la secundaria cuando la RAM no alcanza (más lento). RAM ≠ disco duro.

Elemento	Definición	Ejemplo
Constante	Valor que **nunca cambia** durante la ejecución	`REAL PI <- 3.141592;` `#define`
Variable	Unidad básica de almacenamiento (identificador + tipo); su valor **cambia**	`int numero1 = 1;`
Arreglo	Conjunto **ordenado** de elementos **homogéneos** (mismo tipo). Unidimensional = **vector**; bidimensional = **matriz** [renglón] [columna]. En C se cuenta desde 0.	`int x[100];`
Registro	Dato estructurado con **campos** del mismo tipo o de **distintos tipos** (heterogéneos); en C se llama **struct**	`struct coche {…};`

Tipos de datos

Categoría	Tipos
Numéricos	**Enteros** (sin fracción; 8, 16 o 32 bits; int −32 768 a 32 767; unsigned int 0 a 65 535; también llamados de "punto fijo") y **reales o flotantes** (con punto decimal: float, double, long double)
No numéricos	**Caracteres** (un solo carácter: alfabéticos, numéricos o especiales; char −128 a 127; **cadena** = sucesión de caracteres entre comillas) y **booleanos** (solo **verdadero o falso**; C no los trae, se definen con typedef)

Declaraciones: parte donde se definen las **constantes y variables** (en C es obligatorio; en PHP no). **Expresión:** combinación de constantes y variables (operandos) con operadores que representa un valor.

Operadores	Símbolos
Aritméticos	+ − * / y **% (módulo = residuo)**. En C la división de enteros desecha la fracción: 1/2 = 0, 3/2 = 1, −7/3 = −2. 12 % 5 = 2 y 12 % 3 = 0.
Relacionales	< > <= >= == (igual) != o <> (distinto); dan verdadero o falso
Lógicos	**AND** (V si ambos son V) · **OR** (V si alguno es V) · **NOT** (invierte)
Asignación	**<-** en pseudocódigo; **=** en C (x = y asigna el valor de y a x)
Asociativo	El único es el **paréntesis ( )**

Literales: valores constantes. Numéricas (PI <- 3.1416), de **carácter** (entre comillas sencillas: 'a'), de **cadena** (entre comillas dobles: "hola") y **booleanas** (true/false).

> **Precedencia de operadores:** 1) ( ) paréntesis, del más interno hacia afuera · 2) ^ potencia · 3) * / mod · 4) + −. Con igual prioridad se evalúa de **izquierda a derecha**.
> 4 + 2 * 5 = **14** · (4 + 2) * 5 = **30** · 23 * 2 / 5 = **9.2** · 3 + 5 * (10 − (2 + 4)) = **23** · 2.1 * (1.5 + 3.0 * 4.1) = **28.98**

Autoevaluaciones del apunte (clave oficial)

Unidad 1

Verdadero o falso	V/F
1. Un algoritmo debe obtener siempre el mismo resultado.	**V**
2. Un algoritmo puede saltarse pasos y aun así dar un resultado correcto.	**F**
3. Un algoritmo se representa con un diagrama entidad-relación.	**F**
4. Un algoritmo cualitativo contempla cálculos matemáticos.	**F**
5. Un algoritmo puede representar secuencias infinitas.	**F**
6. Los procesos computables y no computables pueden implementarse en una máquina de Turing.	**F**
7. La cabeza de lectura-escritura lee y escribe en la cinta, una operación a la vez.	**V**
8. La cinta de la máquina de Turing es necesariamente finita.	**F**
9. El programa controla los movimientos de la cabeza de lectura-escritura.	**V**
10. La cinta es solo de lectura y no de almacenamiento.	**F**

Relaciona / opción múltiple	Respuesta oficial
Conjunto de todos los símbolos válidos	Alfabeto
Conjunto de pasos finitos y lógicos para resolver un problema	Algoritmo
La máquina de Turing es ejemplo de un…	Autómata
Algoritmo sin cálculos / con cálculos	Cualitativo / Cuantitativo
Es una característica de un algoritmo	Es finito
Definir y enumerar las palabras y frases válidas de un lenguaje	La gramática
Autómata formado por cinta, cabeza y programa	Máquina de Turing
Problema que no puede implementarse en una máquina de Turing por no tener solución para todas sus entradas	Indecidible
Modelo con estados, estado inicial, alfabeto de entrada y función de transición ⚠	Clave: "Función". Lo correcto según el texto: **Autómata**

Unidad 2

Verdadero o falso	V/F
1. El lenguaje C utiliza un compilador.	**V**
2. PHP utiliza un compilador.	**F** (intérprete)
3. Una entrevista es una forma de obtener información en la fase de diseño.	**F** (es en el análisis)
4. Una librería contiene funciones de un lenguaje.	**V**
5. Debugging es sinónimo de depuración.	**V**
6. El valor de las variables es constante.	**F**
7. El signo "+" es un tipo de dato.	**F** (es un operador)
8. Una palabra reservada no puede usarse como identificador.	**V**
9. Los errores lógicos se deben a fallas de sintaxis.	**F**

10. El lenguaje C es un ejemplo de lenguaje máquina.	**F**

Relaciona / opción múltiple	Respuesta oficial
Identificar y corregir errores de programación	Depuración
El primer paso para resolver un problema es su…	Definición
Recabar la información necesaria para resolver un problema	Análisis
Mantenimiento que verifica la integridad de los datos	Preventivo
Mantenimiento cuando el programa presenta un error	Correctivo
Estructura tipo diccionario con inserción, borrado y búsqueda	Tabla de símbolos
Fase del ciclo de vida donde se hacen adecuaciones al programa	Mantenimiento
Lee línea por línea el código fuente (lo usa Perl)	Intérprete
Transforma el código fuente en ejecutable (lo usa C++)	Compilador
<stdio.h> es un ejemplo de	Librería

Unidad 3

Verdadero o falso	V/F
1. La secuencial ejecuta todas las sentencias sin omitir ninguna.	**V**
2. La selectiva usa ciclos con un número determinado de iteraciones.	**F**
3. La iterativa ejecuta una sentencia mientras se cumpla una condición.	**V**
4. Una palabra reservada es un texto predefinido que no se puede usar para otro fin.	**V**
5. INICIO es una palabra reservada del lenguaje C.	**F** (es de pseudocódigo)
6. El nombre de una variable también es un identificador.	**V**
7. La memoria principal es lo mismo que el disco duro.	**F**
8. Las constantes nunca cambian durante la ejecución.	**V**
9. Las variables nunca cambian durante la ejecución.	**F**
10. Un arreglo es un conjunto de elementos heterogéneos.	**F** (homogéneos)

Relaciona / opción múltiple	Respuesta oficial
Conjunto de elementos heterogéneos (de distinto tipo)	Registro
Arreglo unidimensional / bidimensional	Vector / Matriz
Los numéricos comprenden los ___ y los de punto flotante	Enteros
Los no numéricos comprenden ___ y booleanos	Caracteres
Parte del algoritmo donde se definen constantes y variables	Declaraciones
La combinación de constantes y variables forma una	Expresión
Ejemplo de operador relacional	>
Una literal es un valor	Constante
Operador con mayor precedencia	( )

Práctica: 25 preguntas

1. Las tres partes de un algoritmo son:
a) análisis, diseño y prueba · b) inicio, medio y fin · c) entrada, proceso y salida · d) datos, código y resultado

2. Un algoritmo que no implica cálculos matemáticos es:
a) iterativo · b) cuantitativo · c) indecidible · d) cualitativo

3. Un termostato es un ejemplo de:
a) librería · b) compilador · c) gramática · d) autómata

4. En la notación BNF, el símbolo | significa:
a) asignación · b) opciones mutuamente excluyentes · c) fin de la regla · d) elemento opcional

5. La cinta de la máquina de Turing es:
a) un alfabeto · b) infinita y sirve como almacenamiento · c) finita y de solo lectura · d) parte del programa

6. δ(q1, 0) = (q1, 1, D) significa que en q1, al leer 0:
a) borra la cinta · b) escribe 0 y se detiene · c) cambia a q2 · d) escribe 1 y se mueve a la derecha

7. Un problema sin solución para todas sus entradas posibles es:
a) decidible · b) cualitativo · c) computable · d) indecidible

8. El orden correcto del ciclo de vida es:
a) análisis, definición, diseño… · b) codificación, diseño, análisis… · c) definición, análisis, diseño, codificación, pruebas, documentación, implantación, mantenimiento · d) diseño, análisis, pruebas…

9. Las entrevistas y cuestionarios se usan en la fase de:
a) diseño · b) codificación · c) implantación · d) análisis

10. La capacitación de los usuarios ocurre en la fase de:
a) documentación · b) mantenimiento · c) análisis · d) implantación

11. Adaptar un programa a una nueva versión del sistema operativo es mantenimiento:
a) preventivo · b) lógico · c) correctivo · d) adaptativo

12. El programa corre pero calcula mal: es un error:
a) de compilación · b) léxico · c) lógico · d) de sintaxis

13. ¿Cuál de estos lenguajes usa un intérprete?
a) Pascal · b) C · c) Python · d) Fortran

14. La fase del compilador que genera los tokens es:
a) léxica · b) sintáctica · c) semántica · d) código final

15. La fase que arma el árbol sintáctico y revisa el orden de los tokens es:
a) semántica · b) léxica · c) gestor de errores · d) sintáctica

16. Usar el disco duro cuando la RAM no alcanza se llama:
a) memoria caché · b) registro · c) memoria principal · d) memoria virtual

17. Un arreglo está formado por elementos:
a) heterogéneos · b) constantes · c) homogéneos · d) booleanos

18. El tipo de dato que solo toma verdadero o falso es:
a) carácter · b) booleano · c) cadena · d) flotante

19. En C, ¿cuánto vale 7/2 si ambos son enteros? ¿Y 17 % 5?
a) 4 y 2 · b) 3 y 2 · c) 3.5 y 3 · d) 3 y 3

20. 10 − 2 * 3 + 4 =
a) 12 · b) 28 · c) 0 · d) 8

21. (10 − 2) * (3 + 4) =
a) 56 · b) 17 · c) 32 · d) 28

22. 20 / 4 * 2 =
a) 40 · b) 5 · c) 2.5 · d) 10

23. Si A = V y B = F: A AND B, A OR B, NOT A dan:
a) F, F, V · b) V, V, F · c) F, V, F · d) V, F, V

24. "hola" entre comillas dobles es una literal:
a) de carácter · b) de cadena · c) numérica · d) booleana

25. La estructura que repite instrucciones mientras se cumple una condición es:
a) secuencial · b) iterativa · c) declarativa · d) selectiva

Clave: 1-c · 2-d · 3-d · 4-b · 5-b · 6-d · 7-d · 8-c · 9-d · 10-d · 11-d · 12-c · 13-c · 14-a · 15-d · 16-d · 17-c · 18-b · 19-b · 20-d · 21-a · 22-d · 23-c · 24-b · 25-b

Ética en las organizaciones (2126)

Parcial 1: Unidades 1 a 4 · vale 15% · 45 minutos · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> Es de **autores y conceptos**: quién dijo qué. Memoriza las tablas de autores. Requisito del plan: tener entregadas las actividades de U1–U4 antes del examen (ya lo cumpliste).

Unidad 1 · El ser humano

Antropología filosófica: conocimiento del hombre desde la filosofía ("filosofía del hombre"). Busca responder ¿de dónde vengo?, ¿qué soy?, ¿por qué existo?, ¿hacia dónde voy? Su pregunta radical: **¿qué es el hombre?** Su método: parte de la **experiencia y las evidencias** y sigue con el análisis y la síntesis conceptual.

- El hombre es un objeto de estudio "**escurridizo e inestable**": lo que se sabe de él cambia de forma impredecible (a diferencia de las ciencias naturales y exactas).
- **"Problema del hombre":** saber si tiene una **naturaleza propia y exclusiva** que no comparta con nada más.
- **Posmodernidad:** se caracteriza por la **crisis de sentido y de valores**.

Autor	Idea sobre el ser humano
Aristóteles	"**Animal racional**"; "**animal político**" (vive en la polis: familia y Estado). Dimensiones: mundo **sensible** y mundo **inteligible**. El hombre tiene **logos** (palabra) y es el único que percibe el bien y el mal, lo justo y lo injusto.
Platón	El hombre es el equilibrio entre dos fuerzas: **espíritu** (racional: templanza) e **instinto** animal (impulsivo)
Nietzsche	La dimensión espiritual es una **ficción**, desenmascarada por la llegada de **una era sin valores y sin Dios** ("Dios ha muerto"). Lo propio del hombre es la **superación de sí mismo**. Quiere destruir la "doctrina de los dos mundos".
Marx, Freud, Foucault	Siglo XIX: crisis de la visión espiritual; cobra importancia la parte **irracional** (instintos)
Ernst Cassirer	**Ser simbólico** ("animal simbólico") en *Filosofía de las formas simbólicas*: el lenguaje es un conjunto de símbolos. **Mito, arte, lenguaje y ciencia** son creaciones que integran el ser.
Jean Piaget	Función **simbólica o semiótica**: aparece entre el 1.º y el 2.º año (juego simbólico, dibujo y lenguaje); se debe a la **interiorización de la imitación**.
Heráclito	Primero en usar **logos**: todo está en continua transformación (**devenir**); ley de la **lucha de contrarios**.
San Agustín	En *El Maestro*: logos como pensamiento, palabra o razón (hablamos en nuestro interior)
Kant	Teoría y práctica son **inseparables** (no hay praxis sin teoría)
Althusser · Spinoza, Marx, Lukács, Sartre, Adorno	Althusser: la acción está en apertura y transformación permanentes. Para los demás, la praxis es **autocreadora**.

El ser…	Significado
Simbólico	Crea e interpreta símbolos para comunicarse (lenguaje, programación, arte, ciencia)
Del logos	Logos = **razón, palabra y pensamiento** (también concepto, discurso, ley, principio, norma). Heidegger: logos viene de λέγειν, "**recoger**" o "cosecha".
Político	Vive en sociedad, regido por leyes y normas; es **gregario**. En Grecia, la **areté** era la capacidad de lograr el éxito (Copleston). Hoy la política se asocia con corrupción.
De la praxis	Praxis = acción, hecho, obra. Ser de **acción**: el trabajo como transformación constante de la materia

Unidad 2 · La acción humana

- Cada acción **no es un acto irrestricto de libertad**: solo se puede hacer lo posible. Nuestras decisiones están **restringidas por las decisiones de otros y por las opciones reales** que existen.
- **Marco de la decisión:** lo que **quiero**, lo que **puedo** y las **consecuencias** (de las que soy responsable).
- **Akrasia (Aristóteles):** el **desajuste entre lo que queremos** (la voluntad) **y lo que hacemos** (la elección). De ella se derivan todas las teorías de la acción, incluida la **acción comunicativa de Habermas**.
- "Cada acción entraña algo que **quiero alcanzar como aspiración de mi voluntad**." Elementos: circunstancia → decisión → acción → consecuencias.
- **Actitudes ante una mala decisión:** justificación, negación, reproche. **Toma de decisiones:** situación, acción, inacción, indecisión y reproche. Esquema: definir el problema → analizarlo → evaluar alternativas → elegir → aplicar.

Factores de la acción: necesidad, azar y libertad

Factor	Qué es / quién lo dijo
Necesidad	**Aristóteles:** algo es necesario si **no puede ser de otro modo** (necesidad lógica o ideal, y real: causa y efecto). **Kant:** la necesidad se opone a la **contingencia** y es conformidad con lo real determinada por la experiencia. Pirámide de **Maslow** (necesidades).
Azar	Lo indeterminado, lo que escapa a nosotros (los dados). Es distinto de lo **contingente** o situacional, que tiene reglas propias.
Libertad	**Griegos: abolición del destino** y autonomía individual y social. **Aristóteles:** la acción es **libre y voluntaria** si no nace de la ignorancia ni de la coacción. **San Agustín: libre albedrío**, un misterio regalado por Dios. **Sartre:** la libertad es una **condena**: estamos condenados a elegir (no elegir también es elegir). **Heidegger:** la expresión más auténtica del hombre es **elegirse a sí mismo**.

Ser libre ≠ elegir: se puede ser libre y no tener opciones. **Ser libre** = poder dirigir tu conducta y **ser responsable de ella**.

Teoría de la praxis

Autor	Idea
Marx	Praxis = actividades para **transformar** las estructuras de poder. Tesis sobre Feuerbach: II (la verdad se demuestra en la práctica), VIII (la vida social es esencialmente práctica) y **XI: "Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo… de lo que se trata es de transformarlo"**.
Gramsci	Filosofía de la praxis: el ser no se separa del pensar; es "el comienzo de una nueva civilización"
Gadamer	La praxis se relaciona con la **comprensión, la interpretación y la experiencia**. El saber técnico (*techne*) se puede olvidar; el **saber moral nunca se olvida**.
Adolfo Sánchez Vázquez	Hizo un **estudio completo de la praxis**: proceso de emancipación basado en Marx; la experimentación científica es praxis

Característica central de la teoría de la praxis: **la transformación**.

Unidad 3 · Doctrinas éticas

	Ética	Moral
Origen	Griego **ethos** = costumbre (Aristóteles le añadió práctica y fin)	Latín **mos** = costumbre
Qué es	**Reflexión teórica** sobre lo que somos y por qué somos así; "filosofía moral". Comprende **lo que consideramos correcto y por qué**.	Normas y costumbres establecidas históricamente por una sociedad; "retrato" de un pueblo

Nivel	Teórico, desde la conciencia	Práctico; determinado por **circunstancias históricas y sociales**; no siempre consciente

3.1 Éticas deontológicas (del deber)

Doctrina	Idea clave
Estoicismo	**Vivir conforme a la naturaleza, siguiendo el dictado de la razón** (ese es el deber). Eudemonía = ejercicio constante de la **virtud**. Aceptar el destino, suprimir las pasiones, cambiar solo lo que podemos cambiar, buscar la paz interior.
Hedonismo	*Hedoné* = placer. El **placer es el bien supremo**; hoy se entiende como placer que evite un dolor posterior.
Autarquismo	La expresión del que **se gobierna a sí mismo**; todo se subordina a la reflexión personal
El bien	**Aristóteles:** el bien es algo **apetecible** que cada uno quiere para sí. **Kant** (moral formal): reducir el bien a un objeto concreto vuelve a la moral **relativa y dependiente**; lo único bueno es la **buena voluntad**. Bueno y malo no son absolutos ni universales: cambian.
Deber	**Obligación = deber**. Estoicos: vivir conforme a la naturaleza. **Kant:** se cumple por **respeto al deber** (imperativo), porque se es consciente de que tiene que ser obedecido, no solo "porque es ley". La obligación garantiza el **orden social**. Bien común: Platón (la felicidad del Estado está sobre la individual) y Aristóteles (el Estado da a cada uno lo necesario).
Libertad	Implica **asumir las consecuencias** de nuestros actos; tiene límites y condiciones

3.2 Éticas teleológicas (del fin)

Doctrina	Idea clave
Eudemonismo	"Posesión de un buen demonio": la **felicidad es el sumo bien** (Aristóteles; se basa en la experiencia)
Cristianismo	Precursor de los códigos morales: la ley fue **dictada por un ser divino**; decálogo; evitar el pecado; amor al prójimo. Catolicismo, ortodoxia y protestantismo (libre interpretación de la Biblia; luteranos y calvinistas).
Budismo	India, ss. VI–V a. C. Erradicar la frustración mediante meditación y entrenamiento mental; superar el "yo"; **Nirvana**. No son revelaciones divinas.
Fundamentalismo	"**Solo yo tengo razón y todos los demás están equivocados**"; apego irrestricto a sus preceptos; excluye lo ajeno (ejemplos del apunte: nazismo, supremacía blanca)
Marxismo	Tesis básica: la **abolición de la propiedad privada de los medios de producción**. Plusvalía: el obrero crea un valor que no se le paga. El "socialismo real" lo distorsionó.
Existencialismo	Origen en **Kierkegaard**. El hombre se constituye a sí mismo: "**proyecto de ser**" (Sartre) o "**ser en proyecto**" (Heidegger). Eterno retorno y voluntad de poder (Nietzsche). Luchar por lo que se quiere como conquista personal; la vocación.

3.3 Éticas utilitaristas

- Valor supremo: la **utilidad**. Buscan el **mayor beneficio para el mayor número de personas posible**, no para uno mismo. Una acción vale por sus **consecuencias**; las acciones no tienen valor moral en sí mismas.
- Autores: **Jeremy Bentham y John Stuart Mill** (Mill fue el primero en usar el término con sentido social). **Henry Sidgwick:** el deber de sacrificar la felicidad individual por la colectiva. **R. M. Hare:** prescriptivismo universal.
- Variantes: utilitarismo **de la acción** (clásico), **negativo** (evitar el sufrimiento al mayor número) y **de la regla** (seguir las reglas si dan la mayor utilidad).

Unidad 4 · Axiología (teoría de los valores)

- **Axiología:** teoría pura de los valores; los trata como entidades objetivas razonables, no como capricho personal.
- **Valor:** algo que vale, que se aprecia y que se defiende porque se cree en él. Puede volverse **norma** (indica el deber ser; su incumplimiento lleva sanción). **Antivalor:** lo contrario. Los valores son **relativos histórica y**

culturalmente, salvo los perennes y universales (libertad, felicidad).

- **Educar: dar a otro las bases necesarias para decidir** (no reglas que repetir). Además de enseñar, se busca **lograr que se aprenda lo enseñado**. El **verdadero aprendizaje** se comprueba en la práctica. Comprender el "verdadero valor de una enseñanza" = entender **por qué y para qué** lo aprendemos. En el plano moral lo importante es **cómo actuar correctamente**. La educación es moral cuando sus **valores deben preservarse y heredarse**.

Corriente axiológica	Idea / autores
Subjetivismo	El valor **no es objetivo**: depende de lo que el individuo entiende. **Ideal**: escuela neokantiana de Baden (Windelband, **Rickert**, Bauch): la esencia del valor es su **vigencia** ("subjetivismo trascendental"); los valores "no son, solo valen". **Real**: el valor es una impresión de agrado o desagrado.
Objetivismo	El valor es una **entidad objetiva**, independiente del sujeto. **Absolutista teísta: Max Scheler** (los valores tienen su origen en Dios; el sentimiento puro o "estimativa" revela los valores; personalismo). **Absolutista no teísta: Nicolai Hartmann**. **Axiomatismo axiológico:** axiomas y reglas formales (Paul Lapie definió la axiología).
Relativismo	**Psicológico** (Lapie): depende de la apreciación del sujeto. **Sociológico:** depende del grupo social.

Valores en las organizaciones: RSE (responsabilidad social empresarial) y "**ciudadanía corporativa**" (Foro Económico Mundial, 2002), con los ejemplos de Toyota, Nike y Nokia (Márquez, 2005). **Von Mises:** la acción humana son actos conscientes. **Yepes y Aranguren:** los valores son criterios internos (utilidad, belleza, fortaleza, familia, inteligencia, práctica laboral). **Drucker:** la **innovación** es la herramienta para explotar el cambio como oportunidad; de la prudencia nacen la **autoridad y la responsabilidad**. En la axiología institucional la innovación es clave.

Autoevaluaciones del apunte (clave oficial)

U	Pregunta	Respuesta oficial
1	¿Por qué para Nietzsche la dimensión espiritual es una ficción?	Por una era sin valores y sin Dios
1	¿Qué caracteriza a la posmodernidad?	La crisis de sentido y valores
1	¿En qué consiste el "problema del hombre"?	Saber si su naturaleza le es propia y exclusiva
1	¿Qué ve Nietzsche como propio de la naturaleza humana?	La superación de sí mismo
1	Acepciones de logos	Razón, palabra y pensamiento
1	Lo que caracteriza al ser de la praxis	La acción
2	Filósofo de la akrasia	Aristóteles
2	"Cada acción entraña algo que…"	…quiero alcanzar como aspiración de mi voluntad
2	Elementos de la toma de decisiones	Situación, acción, inacción, indecisión y reproche
2	La libertad para los griegos	Abolición del destino y autonomía individual y social
2	Acción según Aristóteles	Libre y voluntaria
2	"La expresión más auténtica del hombre consiste en…"	Elegirse a sí mismo
2	Ser libre es	Poder dirigir tu conducta y ser responsable de ella
2	¿Qué restringe nuestras decisiones?	Las decisiones de otros y las opciones reales
2	Característica de la teoría de la praxis	La transformación
2	Hizo un estudio completo de la praxis	Adolfo Sánchez Vázquez
3	La ética comprende	Lo que consideramos correcto y por qué pensamos así
3	El concepto moral está determinado por	Circunstancias históricas y sociales
3	La ética se concibe como	Una reflexión sobre lo que somos y por qué somos así
3	La libertad implica	Asumir las consecuencias de nuestros actos
3	Aristóteles define el bien como	Algo apetecible que cada uno quiere para sí
3	Kant: si el bien se reduce a un objeto, la moral se vuelve	Algo relativo y dependiente
3	"Obligación" equivale a	Deber
3	El deber para los estoicos	Vivir conforme a la naturaleza, siguiendo la razón
3	Kant: la obligación moral se cumple porque	Se es consciente de que tiene que ser obedecida
3	Autarquismo	La expresión del que se gobierna a sí mismo
3	Actitud fundamentalista	Solo yo tengo razón y los demás están equivocados

3	El utilitarista persigue el mayor beneficio para	El mayor número de personas posible
3	Tesis básica del marxismo	Abolir la propiedad privada de los medios de producción
3	Para Sartre, el ser del hombre es un… ⚠	Clave: "**Ser en proyecto**" (el texto atribuye "proyecto de ser" a Sartre; si sale, elige lo de la clave)
4	¿Qué implica educar?	Dar a otro las bases necesarias para saber decidir
4	¿Qué se pretende al educar aparte de enseñar?	Lograr que sea aprendido lo enseñado
4	"Verdadero aprendizaje"	El que se comprueba en la práctica
4	"Los valores no son realidades… su esencia consiste en su vigencia"	Enrique Rickert
4	El "verdadero valor de una enseñanza"	Entender por qué y para qué lo aprendemos
4	El valor depende de lo que el individuo entiende de él	Subjetivismo
4	El valor es una entidad objetiva, independiente	Objetivismo
4	La esencia del valor es su vigencia (subjetivismo trascendental)	Enrique Rickert
4	Lo más importante de la educación en el plano moral	Cómo actuar de manera correcta
4	Una educación es moral cuando	Sus valores deben ser preservados y heredados

Práctica: 25 preguntas

1. "Animal racional" y "animal político" son definiciones de:
a) Cassirer · b) Aristóteles · c) Platón · d) Nietzsche

2. Para Platón, el hombre es el equilibrio entre:
a) espíritu e instinto · b) cuerpo y alma · c) teoría y práctica · d) razón y fe

3. Consideró al hombre un "animal simbólico":
a) Heráclito · b) Piaget · c) Kant · d) Cassirer

4. La función simbólica aparece entre el primero y el segundo año, según:
a) Gadamer · b) Cassirer · c) Piaget · d) Freud

5. Fue el primer filósofo en usar el término logos (devenir, lucha de contrarios):
a) Platón · b) Sócrates · c) Heráclito · d) San Agustín

6. La antropología filosófica es:
a) la historia de la humanidad · b) la ética aplicada · c) el estudio de las culturas · d) la filosofía del hombre

7. El desajuste entre lo que queremos y lo que hacemos se llama:
a) akrasia · b) autarquía · c) eudemonía · d) praxis

8. El marco de una decisión lo forman:
a) la teoría y la práctica · b) lo que quiero, lo que puedo y las consecuencias · c) el azar y la suerte · d) la ley y la costumbre

9. "Estamos condenados a elegir" es una idea de:
a) Sartre · b) Kant · c) Heidegger · d) San Agustín

10. Para San Agustín, la libertad es:
a) libre albedrío · b) una ficción · c) abolición del destino · d) una condena

11. "Los filósofos solo han interpretado el mundo; se trata de transformarlo" es la tesis XI sobre Feuerbach de:
a) Gadamer · b) Hegel · c) Marx · d) Gramsci

12. Para Gadamer, el saber que nunca se olvida es el:
a) teórico · b) moral · c) científico · d) técnico

13. Ética viene del griego ___ y moral del latín ___; ambos significan "costumbre":
a) areté / virtus · b) praxis / mores · c) logos / lex · d) ethos / mos

14. La moral está en el nivel ___ y la ética en el nivel ___:
a) práctico / teórico · b) legal / religioso · c) teórico / práctico · d) individual / social

15. "Vivir conforme a la naturaleza, siguiendo el dictado de la razón" es el deber para:
a) los estoicos · b) los existencialistas · c) los utilitaristas · d) los hedonistas

16. La doctrina que considera el placer el fin supremo de la vida es el:
a) estoicismo · b) hedonismo · c) autarquismo · d) budismo

17. Para Kant, lo único bueno sin restricción es:
a) el placer · b) la utilidad · c) la buena voluntad · d) la felicidad

18. El eudemonismo sostiene que el sumo bien es:
a) la utilidad · b) el deber · c) la felicidad · d) el placer corporal

19. El existencialismo tiene su origen en:
a) Scheler · b) Marx · c) Mill · d) Kierkegaard

20. Los fundadores del utilitarismo son:
a) Marx y Engels · b) Bentham y Mill · c) Scheler y Hartmann · d) Kant y Hegel

21. El utilitarismo que busca evitar el sufrimiento al mayor número es el:
a) de la acción · b) de la regla · c) negativo · d) clásico

22. La axiología es:
a) la teoría de los valores · b) la teoría del conocimiento · c) la teoría de la acción · d) la teoría del ser

23. Concibe los valores como absolutos y con origen en Dios (objetivismo absolutista teísta):
a) Drucker · b) Max Scheler · c) Lapie · d) Rickert

24. El relativismo que hace depender el valor del grupo social es el:
a) trascendental · b) psicológico · c) teísta · d) sociológico

25. Para Drucker, la herramienta para explotar el cambio como oportunidad es la:
a) autoridad · b) prudencia · c) innovación · d) RSE

Clave: 1-b · 2-a · 3-d · 4-c · 5-c · 6-d · 7-a · 8-b · 9-a · 10-a · 11-c · 12-b · 13-d · 14-a · 15-a · 16-b · 17-c · 18-c · 19-d · 20-b · 21-c · 22-a · 23-b · 24-d · 25-c

Desarrollo sostenible en las organizaciones (2124)

Parcial 1: Unidades 1 a 3 · vale 10% · 45 minutos · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> Es de **definiciones, autores y fechas**. Lo indispensable: la definición de Brundtland, Malthus, las 5 etapas de Rostow, Marx, la CEPAL (Prebisch), Wallerstein y los datos de la Revolución Industrial.

Unidad 1 · Conceptos básicos

- **Sostenibilidad:** administración **eficiente y racional de los recursos** que optimiza el bienestar actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
- **Desarrollo sostenible (Informe Brundtland, CEPAL):** "el que **satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades**".
- El término surge del informe "**Nuestro futuro común**" (**Informe Brundtland, 1987**), dirigido por **Gro Harlem Brundtland** (exministra de Noruega), que preparó la **Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992)**.
- **Dimensiones:** social (equilibrio con la cultura y las tradiciones), económica (rentable a largo plazo), política (concientizar y organizar; la más difícil) y ambiental (que el impacto no supere la capacidad del ecosistema de recuperarse). Principios: **equidad social, crecimiento económico y conservación del medio**.
- **Factores críticos:** crecimiento de la población, demanda de energía, cambio climático, escasez de recursos y manejo de residuos. Los recursos están **distribuidos de forma desigual**.
- **Ecología:** rama de la biología que estudia las relaciones de los organismos con su medio (el término se usa desde mediados del s. XIX). **Medio ambiente:** factores naturales o antropogénicos que influyen en un organismo. **Ecosistema:** comunidades vivas y su medio no vivo que interactúan como una unidad. **Biósfera:** agua, suelo, atmósfera, flora y fauna, más la energía del sol. **Biodiversidad:** variedad de organismos y sus complejos ecológicos.
- **Recursos renovables:** se regeneran naturalmente (plantas, animales, O, H, C, N). **No renovables:** no se regeneran a escala humana (carbón, petróleo, gas, minerales).
- **Origen del problema:** ninguna especie, salvo el hombre, ha modificado el planeta tan rápido. El **modelo económico actual** no reconoce que el crecimiento es finito. Problemas globales: explosión demográfica, efecto invernadero, capa de ozono, biodiversidad, erosión y desertización.

Autor	Una sociedad sostenible…
Pearce, Markandya y Barbier	No debe tener una caída no razonable de ningún recurso, ni deterioro significativo de los sistemas naturales, ni caída de la estabilidad social
Herman Daly	Usa los recursos a un ritmo **no mayor al de su regeneración**; no emite contaminantes más rápido de lo que la naturaleza los neutraliza; usa los no renovables más lento de lo que el capital humano puede reemplazarlos

Unidad 2 · Teorías del desarrollo

Crecimiento económico = variable necesaria pero **no única** para el desarrollo. Escuela clásica: Smith, Ricardo y Malthus. **Adam Smith:** la riqueza se mide por el valor de cambio del producto anual de la tierra y del trabajo. Cuando escasean las tierras fértiles se llega al **estado estacionario**. Ejemplo de contaminación: la **Gran Niebla de Londres (1952)**, por quemar carbón.

Autor / teoría	Idea clave
Thomas Malthus (1798, *Ensayo sobre el principio de la población*)	Clérigo anglicano, uno de los primeros demógrafos. La capacidad del hombre para reproducirse **supera los medios de subsistencia**. Frenos **positivos** (enfermedad, guerra, hambre: suben la mortalidad) y **preventivos** (anticoncepción, restricción moral: bajan la natalidad). Modelo de **Brander y Taylor (1998)**: **stock de capital ambiental, uso humano del capital ambiental y crecimiento poblacional** (ciclo malthusiano).

Walt W. Rostow (ortodoxa, años 50–70)	La mejor unidad de estudio para la historia económica **no es la nación sino el área comercial formada por varios países**. Los países menos desarrollados están en un **retraso transitorio e inevitable**; el subdesarrollo es una etapa previa al desarrollo. **5 etapas:** 1) sociedad tradicional · 2) condiciones previas al despegue · 3) **despegue** · 4) camino a la madurez · 5) consumo de masas. Identificó desarrollo con **modernización** e ignoró los límites ambientales.
Karl Marx	Crítico de la economía clásica (valor-trabajo, **plusvalor**). **Desarrollo** = proceso de cambio de **formaciones sociales** mediante el desarrollo de las **fuerzas productivas**. **Formación social** = modo de producción vigente + **superestructura**. **Modo de producción** = relaciones de producción asociadas a un tipo de propiedad de los medios de producción. El hombre se apropia de la naturaleza transformándola, con un **manejo adecuado orientado a satisfacer las necesidades humanas**; en el capitalismo eso se pierde por la ganancia.
CEPAL (**Raúl Prebisch**, 1948)	Teoría **estructuralista**: **centro y periferia**, unidos por el **deterioro de los términos de intercambio**. La periferia exporta productos primarios con poca tecnología; el centro, manufacturas con precios al alza. Propuso: **industrialización por sustitución de importaciones**, el Estado como motor, impulso al empresariado y estímulo al ahorro y la inversión (orientación keynesiana).
Tercermundismo	"Tercer Mundo" (término de **Alfred Sauvy, 1952**): países menos desarrollados, en general del sur; "no alineados" (conferencia de **Bandung, 1955**). Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (ONU, 1974). **Ecodesarrollo**: término de **Maurice Strong** (PNUMA, Ginebra, 1973).
Immanuel Wallerstein (sistema-mundo)	La unidad de análisis es el **sistema-mundo**, no el Estado-nación. Nace con la economía-mundo capitalista europea del **siglo XVI**. Jerarquía: **centro, semiperiferia y periferia**. Tres sistemas: económico mundial, político (Estados soberanos) y cultural (**geocultura**). El capitalismo está en **crisis terminal**; los medios tecnológicos que resolverían la crisis ecológica **no son rentables** para la acumulación de capital.

Globalización

Proceso multidimensional de aumento de los flujos económicos y financieros apoyado en las TIC. Instituciones que la gobiernan: **FMI, Banco Mundial y OMC**; el **Consenso de Washington** (libre mercado). Dimensiones según **Ibáñez**: tecnológica, económica, cultural, político-institucional y físico-ambiental. **Enrique Leff:** la globalización es una "**sobre-economización del mundo**"; la sostenibilidad es un límite que reorienta la civilización. **Stiglitz:** crítico del FMI.

Cronología ambiental

Año	Hecho
1966	**Kenneth Boulding**, "La economía de la futura nave espacial Tierra": la economía como sistema cerrado
Años 70	Corriente de los **límites del crecimiento** y crecimiento cero: **Club de Roma** (Meadows), **Paul Ehrlich** (controlar la población), Goldsmith
1972	**Conferencia de Estocolmo** (ONU, Medio Humano): primer antecedente; documento *Only One Earth* (René Dubos y Barbara Ward); postura **antropocentrista**
1973	PNUMA: Maurice Strong acuña "ecodesarrollo"
1980	Estrategia para la Conservación Mundial (interdependencia entre conservación y desarrollo)
1987	**Informe Brundtland**, "Nuestro futuro común": primer uso formal de "desarrollo sostenible"; desarrollo y medio ambiente son **inseparables**; pide una "**nueva era de crecimiento económico**" sostenible y **voluntad política**; involucra al sector privado
1992	Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro

Equidad intrageneracional (entre personas de hoy) e **intergeneracional** (hacia las futuras): los dos elementos de la definición.

Unidad 3 · Revolución Industrial y crisis ambiental

- **Revolución Industrial:** segunda mitad del s. XVIII y principios del XIX; inicia en **Gran Bretaña**. Urbanización acelerada.

- **Escasez de madera** por la tala para la fundición de hierro, la construcción y los barcos: los pobres morían de frío, hubo revueltas → primera crisis energética.
- **Abraham Darby** y su hijo purificaron el carbón mineral y obtuvieron el "**coque**" (no es hierro). Con él se hizo hierro para clavos, ferrocarriles, barcos y máquinas de vapor. El éxito del **carbón mineral** sustituyó la energía humana, animal e hidráulica.
- **Súper-especialización:** la división internacional del trabajo reemplazó cultivos y bosques por **monocultivos**, ganadería o minería.
- **Modernidad:** prosperidad para unos y calamidad para otros; "voluntad de dominio" (Nietzsche); subempleo; la tecnología como estatus.
- **Siglo XIX:** Revolución Agrícola; contaminación por carbón (CO_2, óxidos de azufre). El **estiércol de caballo** era el gran problema urbano (1.ª conferencia de planificación urbana, **Nueva York, 1898**); el automóvil, el tranvía y el tren lo "resolvieron". La **motorización** es hoy la principal causa de contaminación.
- **Siglo XX:** fertilizantes nitrogenados (algas que quitan el oxígeno al agua); "**siglo de los insecticidas**"; transgénicos (1996); "**siglo de los plásticos**" (años 30: nylon, PET); **refrigerantes** (amoníaco, dióxido de azufre, cloruro de metilo) en los años 20; **CFC** que dañan la **capa de ozono** → radiación UV (cáncer de piel, cataratas; también daña materiales de construcción, comunicaciones y equipos eléctricos).
- **Mario Molina**: Premio Nobel de Química **1995** (con Crutzen y Rowland) por estudiar la amenaza de los CFC a la capa de ozono.
- **Svante Arrhenius:** predijo el cambio climático por el CO_2 (y creyó que sería benéfico). **Lluvia ácida:** acidifica ríos y lagos y empobrece los suelos.
- **James Lovelock**, **hipótesis Gaia**: la Tierra es un **superorganismo** que se autorregula (selvas tropicales y plataformas continentales).
- **Escuela institucionalista:** la distribución social de costos y beneficios ambientales es fundamental para la política (pero carece de análisis biofísico) → propuesta de una **economía socio-ecológica** (ecológica + institucionalista).
- **Capacidad de carga:** la población máxima de una especie que un territorio sostiene sin deteriorar sus recursos. Caso del **Polo Químico de Huelva** (España): el discurso oficial dice que todo está bien, pero hay toxicidad.
- El desarrollo sostenible es un **proceso dinámico en constante cambio y construcción**. La población está más preocupada por sobrevivir o poseer cosas que por la degradación ambiental.

Autoevaluaciones del apunte (clave oficial)

U	Afirmación / pregunta	Respuesta oficial
1	Los recursos no renovables existen en cantidades limitadas.	**V**
1	El ecosistema es un complejo de comunidades y su medio no vivo que interactúan como unidad.	**V**
1	Desarrollo sostenible: satisface las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones.	**V**
1	"Ecología es el conjunto de fenómenos naturales y sociales que rodean a un organismo."	**F** (esa es la definición de medio ambiente)
1	Biodiversidad es la variedad y variabilidad de organismos y sus complejos ecológicos.	**V**
2	Elementos del modelo de Brander y Taylor (1998)	Stock de capital ambiental, uso humano del capital ambiental, crecimiento poblacional
2	Para Rostow, la mejor unidad de estudio de la historia económica es	El área comercial constituida por diferentes países
2	Los países menos desarrollados están en un retraso transitorio e inevitable	Rostow
2	Definición de modo de producción	Carlos Marx
2	El desarrollo es el cambio de formaciones sociales mediante las fuerzas productivas	Carlos Marx
2	Formación social según Marx	El modo de producción vigente más una superestructura
2	Según Marx, el hombre se apropia de la naturaleza…	…para el desarrollo de la sociedad, con vistas a satisfacer las necesidades humanas
2	Países subdesarrollados con productos primarios frente al centro con manufacturas	CEPAL
2	La unidad de análisis es el sistema-mundo	Wallerstein
2	La tecnología que resolvería la crisis ecológica no es rentable para la acumulación de capital	Wallerstein
2	Desarrollo sostenible según Brundtland	Satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones
3	El desarrollo sostenible es un proceso dinámico en constante cambio y construcción.	**V**
3	La radiación UV afecta materiales de construcción, comunicaciones y equipos eléctricos.	**V**
3	En el s. XX la ciencia tuvo aciertos sin perjuicio ambiental.	**F** (tuvo contradicciones)
3	La escuela institucionalista: la distribución social de costos y beneficios ambientales es fundamental.	**V**
3	El coque es un tipo de hierro forjado.	**F** (es carbón purificado)
3	La súper-especialización reemplazó cultivos y bosques por monocultivos, ganadería o minería.	**V**
3	La máquina de vapor sustituyó a la energía humana, animal e hidráulica.	**F** (fue el carbón mineral)

3	A la población le preocupa más sobrevivir o poseer cosas que la degradación ambiental.	**V**
3	Los refrigerantes fueron una crisis ambiental del s. XIX.	**F** (fue en el s. XX)
3	Al s. XX se le llama "el siglo de los plásticos".	**V**

Práctica: 20 preguntas

1. El informe que acuñó el término desarrollo sostenible se llama:
a) Nuestro futuro común · b) La riqueza de las naciones · c) Los límites del crecimiento · d) Only One Earth

2. El Informe Brundtland se publicó en:
a) 1972 · b) 1998 · c) 1987 · d) 1992

3. Según H. Daly, en una sociedad sostenible los recursos se usan:
a) a un ritmo no mayor al de su regeneración · b) según el mercado · c) al ritmo de la demanda · d) solo si son renovables

4. El petróleo es un recurso:
a) inagotable · b) renovable · c) no renovable · d) biótico

5. Los frenos "positivos" de Malthus son:
a) anticoncepción y restricción moral · b) impuestos y leyes · c) educación y salud · d) enfermedad, guerras y hambre

6. La tercera etapa de Rostow es:
a) el despegue · b) el consumo de masas · c) el camino a la madurez · d) la sociedad tradicional

7. Presentó en la CEPAL (1948) la teoría estructuralista de centro y periferia:
a) Rostow · b) Wallerstein · c) Raúl Prebisch · d) Maurice Strong

8. La relación macroeconómica que une al centro con la periferia, según la CEPAL, es:
a) la geocultura · b) el deterioro de los términos de intercambio · c) la plusvalía · d) el estado estacionario

9. Estrategia principal propuesta por la CEPAL:
a) crecimiento cero · b) control natal · c) libre mercado total · d) industrialización por sustitución de importaciones

10. En el sistema-mundo de Wallerstein, los países de riqueza intermedia forman la:
a) geocultura · b) periferia · c) centro · d) semiperiferia

11. El término "Tercer Mundo" lo acuñó:
a) Alfred Sauvy · b) Marx · c) Leff · d) Hobsbawm

12. Acuñó el término "ecodesarrollo" en el PNUMA (1973):
a) Paul Ehrlich · b) Maurice Strong · c) Lovelock · d) Kenneth Boulding

13. La Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano se realizó en Estocolmo en:
a) 1987 · b) 1992 · c) 1972 · d) 1962

14. Para Enrique Leff, la globalización es una:
a) sobre-economización del mundo · b) etapa del despegue · c) crisis cíclica · d) economía cerrada

15. La Revolución Industrial inició en:
a) Estados Unidos · b) Alemania · c) Francia · d) Gran Bretaña

16. El "coque", obtenido por Abraham Darby, es:
a) carbón mineral purificado · b) hierro forjado · c) petróleo refinado · d) un tipo de madera

17. Mario Molina ganó el Nobel de Química (1995) por estudiar:
a) el daño de los CFC a la capa de ozono · b) los transgénicos · c) el efecto de los plásticos · d) la lluvia ácida

18. La hipótesis Gaia (la Tierra como superorganismo que se autorregula) es de:
a) Malthus · b) James Lovelock · c) Arrhenius · d) Boulding

19. La población máxima que un territorio sostiene sin deteriorar sus recursos se llama:
a) capacidad de carga · b) biodiversidad · c) ecosistema · d) huella ecológica

20. La primera conferencia de planificación urbana (Nueva York, 1898) trató sobre:
a) el agua potable · b) el ruido · c) el estiércol de caballo · d) el smog

Clave: 1-a · 2-c · 3-a · 4-c · 5-d · 6-a · 7-c · 8-b · 9-d · 10-d · 11-a · 12-b · 13-c · 14-a · 15-d · 16-a · 17-a · 18-b · 19-a · 20-c

Administración (2122)

Parcial 1: Unidades 1 a 3 · vale 15% · 50 minutos · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> Lo más preguntable: definiciones por autor, características de la administración, clasificación de empresas, los **5 subsistemas de Kast y Rosenzweig**, la línea del tiempo de las escuelas y sus autores, **los 14 principios de Fayol** y las 4 etapas del proceso administrativo con sus preguntas, elementos y principios.

Unidad 1 · Administración y organizaciones

Etimología (Reyes Ponce): *ad* (hacia) + *minister* (de *minus*, inferioridad) = "el que realiza una función **bajo el mando de otro**", "el que presta un servicio a otro". Se puede definir como proceso, técnica, ciencia, herramienta, arte, profesión, filosofía o método. Se apoya en matemáticas, psicología, derecho, economía, sociología, contaduría e informática.

Autor	Definición de administración
Idalberto **Chiavenato**	Conducción racional de las actividades de una organización, con o sin ánimo de lucro
Koontz, Weihrich y Cannice	Proceso de **diseñar y mantener un ambiente** en el que las personas, **trabajando en grupos**, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas
Stoner, Gilbert y Freeman	Proceso de planear, organizar, **liderar** y controlar el trabajo de los integrantes y usar todos los recursos para alcanzar las metas
Lourdes **Münch**	Proceso que coordina y optimiza los recursos de un grupo social para lograr la máxima **eficacia, calidad, productividad y competitividad**
George **Terry** y Franklin	Proceso de planeación, organización, **ejecución** y control para alcanzar objetivos con seres humanos y otros recursos
Stephen **Robbins**	Conseguir que las actividades se realicen eficientemente con otras personas y por medio de ellas
Agustín **Reyes Ponce**	Conjunto sistemático de **reglas** para lograr la máxima eficiencia al estructurar y manejar un organismo social
José Antonio **Fernández Arena**	**Ciencia social** que persigue los objetivos institucionales mediante una estructura y el esfuerzo humano coordinado

Definición del apunte: actividad humana que **coordina los recursos** de una organización para alcanzar de forma eficiente los objetivos individuales e institucionales. Las 4 funciones (Fayol, Robbins): **planear** (¿qué se va a hacer?), **organizar** (¿cómo se va a hacer?), **dirigir** (ver que se haga) y **controlar** (¿cómo se ha hecho?).

Características de la administración

Característica	Significado
Universalidad	Se aplica a **todo organismo social**, público o privado, y en todos los niveles
Especificidad	Es específica según las necesidades de cada organismo; tiene características propias
Unidad temporal	Las etapas se estudian por separado pero se aplican **una y todas a la vez**
Unidad jerárquica	Todos los "jefes" participan de la administración según su nivel
Instrumental · flexible · intangible · vinculante · diversa	Es un medio para un fin · se adapta · solo se evalúa por sus resultados · vincula lo que aporta cada miembro · quien la ejerce asume varios roles

Administración pública vs. privada (Eyssautier): la pública sirve a los **intereses generales** de la sociedad, tiene autoridad política suprema y se mide por la calidad con que cumple los propósitos públicos. La privada sirve a un individuo o grupo y se mide por **maximizar ingresos o minimizar gastos**.

Organización

- **Etzioni** (*La organización moderna*): "la sociedad es una sociedad organizacional"; las organizaciones son **instrumentos** creados para fines específicos. Etimología: griego *organon* = instrumento.
- **Tres conceptualizaciones:** 1) como **sistema** (sociotécnico dentro de la sociedad); 2) como **sistema social o grupo** (individuos y grupos con una estructura, en un contexto que **controlan parcialmente**); 3) como **proceso** (segunda etapa del proceso administrativo).
- **Teoría organizacional:** estudia las estructuras organizacionales y su diseño (compara las teorías clásica, estructuralista, de sistemas y de contingencias).
- **Características:** complejidad, anonimato, rutina estandarizada, especialización y tamaño. **Hampton:** son grupos colectivos y estables; se distinguen de grupos temporales (fin común, jerarquía, coordinación racional); interactúan con el ambiente. Otras definiciones: **Katz y Kahn** (dispositivo social para lograr propósitos con medios grupales) y Allen (estructura que permite trabajar juntos con efectividad).
- **Empresa ≠ organización:** la empresa **siempre persigue lucro**; reúne capital y trabajo para producir bienes o servicios. Se constituye con un **acta constitutiva**. Recursos: técnicos, materiales, financieros y humanos.
- **Importancia (Larocca):** son los medios para **alcanzar los objetivos de toda sociedad**; generan empleo, innovación, conocimiento y valores.
- **Niveles:** administradores superiores, intermedios y de primera línea, y operativos. Enfoques que debe manejar el administrador: **técnico** (PERT, CPM, tiempos y movimientos), **humano** y **social**.

Clasificación de empresas

Criterio	Tipos
Giro	**Industriales** (extractivas, manufactureras, agropecuarias), **comerciales** (**intermediarias** entre productor y consumidor: mayoristas, minoristas, comisionistas) y **de servicio** (transporte, turismo, financieras, educación, salud…)
Origen del capital	**Públicas** (centralizadas, desconcentradas, descentralizadas, estatales, mixtas o paraestatales) y **privadas**; nacionales y extranjeras, transnacionales y multinacionales
Finalidad	Lucrativas y no lucrativas
Estructura legal	Mercantiles, civiles y cooperativas (S.A., S. de R.L., cooperativa, capital variable)
Formas de organización empresarial	**Propiedad individual** (una persona, la más simple) · **sociedad colectiva** (pocos propietarios) · **sociedad anónima** (capital en acciones; responsabilidad limitada)
Tamaño	Criterios: **financiero** (capital), **producción** (grado de mecanización), **personal ocupado** (pequeña < 250, mediana 250–1000, grande > 1000) y **ventas** (local, nacional, internacional)

Los 5 subsistemas de la empresa (Kast y Rosenzweig)

Subsistema	Qué abarca
Técnico	Conocimientos, técnicas, instalaciones y equipo para transformar insumos en productos
Estructural	Cómo se organizan las tareas: autoridad, comunicación y flujo de trabajo; es el **puente** entre el técnico y el psicosocial
Psicosocial	Individuos y grupos: conducta, motivación, estatus, liderazgo y relaciones
De objetivos y valores	La razón de ser: valores, cultura, filosofía y objetivos
Administrativo	Relaciona la organización con su medio: fija objetivos, planea, organiza y controla

La empresa es un **sistema abierto**: interactúa con su medio (entrada → transformación → salida).

Administración e informática: el informático también planea, organiza, controla y toma decisiones; la administración optimiza los recursos y la informática automatiza el tratamiento de la información ("gestión de la tecnología").

Unidad 2 · Evolución del pensamiento administrativo

2.1 Antecedentes

Civilización / época	Aportación
Sumeria	Sistema tributario de sacerdotes; **primer uso de la escritura y del registro de transacciones**
Egipto	Pirámides; libro de **Ptahhotep** (escuchar y hacer justicia); **Aboyet**: **planificación y juntas de consejo**; autoridad, responsabilidad y control centralizado
Babilonia	**Código de Hammurabi** (leyes de comercio); Nabucodonosor: control de producción e **incentivos salariales**
Hebreos	**Moisés**: el éxodo como gran empresa administrativa
China	Mencius y Chow; **Sun Tzu** (*El arte de la guerra*: planeación y dirección); selección de trabajadores por **exámenes** (120 a. C.)
Grecia	**Gobierno democrático**; especialización, universalidad y orígenes de los tiempos y movimientos
Persia (castrense)	Principio de **staff**; el emperador **Ciro**: relaciones humanas, división del trabajo, unidad de mando
India	**Kautilya**, *Arthasastra* (administración del Estado; sinónimo de administración poco escrupulosa)
Roma	Delegación sucesiva de autoridad (101 provincias, 13 diócesis); **Diocleciano** (284 d. C.): principio de **gradación**; Catón y Varrón: administración rural
Feudalismo	Tras la caída de Roma surgen los **siervos**; organización por gradación; legado: "el delegante siempre tenía **autoridad para recuperar lo delegado**"
Edad Media	**Alfarabi (≈ 900)**: **primero en describir el perfil del administrador**. Ghazali: justicia, inteligencia, paciencia y modestia. Arsenal de Venecia (1426): contabilidad de costos
Edad moderna	**Luca Pacioli (1494)**: partida doble. Finales del s. XVI: **Tomás Moro** (*Utopía*) y **Maquiavelo** (*El Príncipe*: la autoridad fluye de abajo hacia arriba; líder natural y líder por técnicas)
Revolución Industrial	**1700–1785**, inicia en el **Reino Unido** (Inglaterra, "el taller del mundo"); la manufactura; innovación clave: la **máquina de vapor**; sistema doméstico frente al fabril; Adam Smith, Arkwright, Robert Owen, Babbage

El hombre antiguo se administraba de forma **empírica**. Weihrich, Cannice y Koontz llaman al conjunto de enfoques "**la jungla de la teoría de la administración**".

2.2 Enfoque científico (inicios del s. XX)

Autor	Aportaciones
Frederick W. Taylor (1856–1915)	**Padre de la administración científica**; su preocupación era elevar la **productividad**. Midvale Steel. **Estudio de tiempos y movimientos**; **incentivos de trabajo diferencial** (dos tarifas); "**revolución mental**" del trabajador y la gerencia; selección científica del operario; supervisión funcional; **principio de excepción**; principios de planeación, preparación, control y ejecución; "organización racional del trabajo"; 11 mecanismos administrativos. Obra: *Principios de administración científica*. Crítica: "**teoría de la máquina**", sistema cerrado, ignoró al ser humano.
Henry L. Gantt (1861–1919)	Abandonó la tasa diferencial; creó las "**primas y tareas de Gantt**" (bonificación por tarea); adiestramiento de obreros; la **gráfica de Gantt** (barras horizontales); sentó las bases de la **ruta crítica (CPM)** y del **PERT**
Frank y Lillian Gilbreth	17 **therbligs** (su apellido al revés): micromovimientos; usaron el **cine**; diagrama de flujo; estudio de la **fatiga**; **ergonomía**; "padres del eficientismo productivo"; Lillian aportó la psicología
Henry Ford (1863–1947)	**Línea de montaje** y producción en serie; integración vertical y horizontal; 3 principios: **intensificación, economicidad y productividad**; incentivos no salariales; concesionarios
Harrington Emerson	Otro representante de la escuela científica

2.3 Enfoque clásico (Francia, 1916)

Henri Fayol (1841–1925): padre de la teoría clásica y de la administración moderna; ve la organización como una **estructura**. Primero en proponer un **proceso administrativo** (previsión-planeación, organización, dirección-coordinación y control) y en sistematizar el comportamiento gerencial. Destacó la **universalidad** de la administración y que debe **enseñarse en las escuelas**. Seguidores: Mooney, Urwick, Gulick.

- **6 funciones de toda empresa: técnicas** (producción), **comerciales** (compra-venta), **financieras** (capitales), **de seguridad** (protección de bienes y personas), **contables** (inventarios, balances) y **administrativas** (integran a las otras cinco).
- **Perfil del administrador:** cualidades físicas, intelectuales y morales, cultura general, conocimientos especiales y experiencia.

Los 14 principios de Fayol	
1. **División del trabajo** (especialización) 2. **Autoridad y responsabilidad** 3. **Disciplina** 4. **Unidad de mando** (un solo jefe por subordinado) 5. **Unidad de dirección** (un jefe y un plan por objetivo) 6. **Subordinación del interés individual al general** 7. **Remuneración** justa	8. **Centralización** (equilibrio con la descentralización) 9. **Jerarquía** (cadena escalar) 10. **Orden** ("cada cosa en su lugar") 11. **Equidad** 12. **Estabilidad del personal** (poca rotación) 13. **Iniciativa** 14. **Espíritu de equipo** ("la unión hace la fuerza")

2.4 Enfoque humano relacionista (década de 1930)

Reacción contra la deshumanización de la escuela científica; el individuo es el recurso más importante. Se opone a la corriente científica.

Autor	Aportaciones
Elton Mayo (1880–1949)	Experimento en la **Western Electric** (Hawthorne): buscaba la relación entre factores físicos y productividad y halló el **factor psicológico**. Fases: iluminación, fatiga, actitudes y sentimientos, organización informal. Conclusiones: el nivel de producción depende de la **integración social**; las recompensas sociales pesan más que las económicas; existen **grupos informales**.
Mary Parker Follett (1868–1933)	Administración democrática y participativa. **Órdenes despersonalizadas**; "**poder con la gente**" (no "sobre la gente"); el conflicto se resuelve por dominación, acuerdo o **integración** (la mejor). Precursora de los círculos de calidad.
Kurt Lewin (1890–1947)	**Dinámica de grupos**, **resistencia al cambio**, estilos de liderazgo: **autocrático, democrático y laissez-faire**. Puente con el estructuralismo.

2.5 Enfoque estructuralista (década de 1940)

Equilibrio entre las dos teorías opuestas (clásica y humano relacionista). Ve la organización como un ente **influido por otras organizaciones**; es la primera corriente que la sitúa en su contexto social y económico. Estudia lo formal y lo informal y el conflicto.

Autor	Aportaciones
Max Weber (1864–1920)	Creó la **sociología de la burocracia**; el s. XX es "el siglo de las burocracias". Tres tipos de sociedad y autoridad: **tradicional, carismática y legal** (racional-legal). Obras: *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*.
Amitai Etzioni	"La sociedad es organizacional": "nacemos dentro de organizaciones… y nos enterrará una organización". Tipos de organización: **coactivas** (prisión), **utilitarias** (empresa), **normativas** (iglesia) y **mixtas**.
Renate Mayntz	*Sociología de las organizaciones* (1963). Organizaciones estructuradas **jerárquicamente, democráticamente y con autoridad técnica**.
Chester Barnard	*Las funciones del ejecutivo* (1938): mantener un **sistema de esfuerzo cooperativo**. Autoridad = origen + **aceptación** del mando; la orden debe ser comprensible, congruente, compatible y factible.

Talcott Parsons · Dahrendorf	Parsons: funcionalismo estructural; acción social (estructura y funcionamiento). Dahrendorf: teoría del **conflicto industrial**.

2.6 Enfoque neoclásico (ecléctico)

Se centra en los **aspectos prácticos del proceso administrativo**; retoma los objetivos, la planeación, la organización, la dirección y el control para hacer mejor las cosas, con base en la experiencia de las grandes empresas. Autores: **Peter Drucker** (principal), Ernest Dale, Lawrence Appley, **Harold Koontz**, Cyril O'Donnell y William Newman.

- **Drucker: Administración por objetivos (APO)**: los objetivos de la empresa deben coordinarse con los individuales. Las utilidades no deben ser el único objetivo. Áreas clave: posición en el mercado, innovación, productividad, rentabilidad, desempeño gerencial y responsabilidad social.
- Estrategia ≠ política: la estrategia **no se puede delegar**; la política sí.
- Koontz: separar las funciones directivas de las operativas.

2.7 Enfoque neo humano relacionista (finales de la década de 1940)

También llamado **teoría del comportamiento o behaviorista**. Se opone a la teoría clásica y a la de relaciones humanas (la llama "romántica"). Tema central: la **motivación**. Exponentes: **Maslow, Herzberg y McGregor** (también Likert, Blake y Mouton, Herbert Simon).

Autor	Teoría
Abraham Maslow	**Pirámide de necesidades:** fisiológicas → seguridad → sociales → estima → **autorrealización** (la cima). Solo motiva el siguiente nivel cuando el anterior está satisfecho.
Frederick Herzberg	**Teoría de los dos factores: higiénicos o extrínsecos** (salario, supervisión, reglamentos: solo evitan la insatisfacción) y **motivacionales o intrínsecos** (reconocimiento, responsabilidad, crecimiento: producen satisfacción). Propone el "**enriquecimiento de tareas**".
Douglas McGregor	*El lado humano de la empresa*. **Teoría X**: el hombre es perezoso, evita la responsabilidad y necesita control (autocrático, taylorista). **Teoría Y**: le agrada el trabajo, es creativo y se autocontrola (participativo).
Likert · Blake y Mouton · Simon	Escala de **Likert** (4 sistemas: autoritario-coercitivo, benevolente, consultivo y participativo); **malla gerencial** (Grid) de Blake y Mouton; **Herbert Simon**: decisiones, simulación e inteligencia artificial

2.8 Enfoque de sistemas

- **Ludwig von Bertalanffy**: **Teoría General de Sistemas (TGS)**, a mediados del s. XX. Con Kenneth Boulding, Anatol Rapoport y Ralph Gerard formó la Sociedad para la Investigación General de Sistemas.
- **Sistema:** conjunto de elementos **interdependientes e interactuantes** hacia un objetivo común. Elementos: **entrada, proceso ("caja negra"), salida, retroalimentación y medio ambiente**.
- Premisas: los sistemas existen dentro de otros sistemas (subsistemas y suprasistemas); **son abiertos**; su función depende de su estructura. La organización interactúa con su medio interno y externo y es un sistema abierto (probabilístico, morfogénesis, homeostasis). Modelo de **Kast y Rosenzweig** (5 subsistemas). Conceptos: sinergia, empowerment.

2.9 Enfoque matemático (cuantitativo o de investigación de operaciones)

Surge para **apoyar a los administradores a resolver problemas** y tomar decisiones con modelos. Antecedentes: Pascal (1654, probabilidad), Gauss (1801), **teoría de juegos de Von Neumann y Morgenstern (1947)**, el proceso de decisión de **Herbert Simon** y la era de las computadoras. Decisión: plantear el problema → definir alternativas → elegir la más favorable. Decisiones **programadas** (estables) y **no programadas** (imprevisibles). Técnicas: **PERT y CPM**, **teoría de colas** (cuellos de botella), teoría de la probabilidad, econometría (investigación de mercados), inventarios ABC.

2.10 Enfoque de la calidad (TQM)

La **satisfacción de los clientes internos y externos** es fundamental. Metodologías: calidad total, mejora continua y cero defectos. Surge en Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Autor	Aportación
Kaoru Ishikawa	**Círculos de control de calidad**; la calidad empieza y termina con la capacitación; es responsabilidad de todos; se controla el proceso, no el producto
W. Edwards Deming	**14 puntos** de calidad (dejar de depender de la inspección, capacitar, eliminar lemas y metas numéricas…) y las **7 enfermedades mortales** de la empresa
Joseph Juran	Trilogía de la calidad: **planificación, control y mejora**
Philip Crosby	Compromiso de la alta dirección; "**vacuna procalidad**": **determinación, educación e implantación**; "La calidad es gratis" y "**Cero defectos**"
ISO 9000	Normas internacionales de calidad (1987, Ginebra): evalúan la capacidad del fabricante de producir de forma confiable

2.11 Pensamiento complejo

Nuevo paradigma: las organizaciones no son simples ni complicadas, sino **complejas**. Un sistema complejo (Mitchell) tiene muchas partes **sin control central**, con **auto-organización** y **emergencia**; sus resultados **no se repiten ni se pueden predecir**. Se aborda desde las **ciencias duras, como universalidad y desde las ciencias sociales** (Díaz). Su rasgo principal: existe el **caos**, y la **inestabilidad no se considera anormal** sino un potencial de cambio; rompe con la linealidad causa-efecto.

Autores latinoamericanos

Idalberto Chiavenato (Brasil; *Introducción a la teoría general de la administración*) · **Bernardo Kliksberg** (Argentina; administración y subdesarrollo) · Carlos Dávila (Colombia) · Enrique Ogliastri · Reynaldo da Silva · **Agustín Reyes Ponce** (UNAM, IPN; pionero) · **Isaac Guzmán Valdivia** (la administración como "ciencia social normativa de la dirección de los grupos humanos") · **José Antonio Fernández Arena** (proceso en 3 etapas: **planeación, implementación y control**) · Miguel Duhalt Krauss (manuales de procedimientos) · Jorge Ríos Szalay (formas de organización de Mesoamérica: el tequio, el ejido) · **Francisco Laris Casillas** (5 pasos: planeación, organización, integración, dirección y control).

Unidad 3 · Proceso administrativo

> **Las 4 preguntas (apréndelas de memoria):** Planeación = **¿qué se va a hacer?** · Organización = **¿cómo se va a hacer?** · Dirección = **"ver que se haga" / ¿cómo se está haciendo?** · Control = **¿cómo se ha hecho?**
> Fase **mecánica o estática** (estructural) = planeación y organización · fase **dinámica u operativa** = dirección y control.

3.1 Generalidades

- **Proceso:** conjunto de fases relacionadas con el propósito de producir un fenómeno. **Proceso administrativo:** conjunto de pasos o etapas que llevan a cabo los administradores para realizar una actividad o alcanzar un objetivo. Es la herramienta más importante del administrador (después del método científico); su estudio se originó con **Fayol** (teoría clásica).
- Es **cíclico**: el control retroalimenta la siguiente planeación. Las etapas se estudian por separado, pero en la práctica dependen unas de otras.
- **Naturaleza:** universalidad, orden, flexibilidad, efectividad y disciplina. Se aplica en **cualquier tipo de empresa** y en cualquier nivel.
- **Sergio Hernández y Rodríguez:** al aplicar el proceso, cualquier empresa mejora su **eficiencia** (hacer bien las cosas con el menor costo), su **eficacia** (hacer las cosas en función de los objetivos) y su **efectividad** (las dos juntas).
- No hay un modelo universal, pero **planeación y control** aparecen en todos. Megginson incluso agrega la contratación de personal.
- **Ventajas:** da un panorama fácil de entender, impulsó el estudio de la administración, no contradice a otras escuelas, es flexible, ayuda a aplicar conocimientos, es sencillo, da directrices claras y **no es mecánico**.

Etapa	Pregunta	Qué hace	Elementos (así vienen en la clave)
Planeación	¿Qué se va a hacer?	Define metas, establece la estrategia y desarrolla subplanes	Propósitos, objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos, políticas, procedimientos y presupuestos
Organización	¿Cómo se va a hacer?	Determina qué se necesita hacer, cómo y **quién** lo hará	División del trabajo (jerarquización, departamentalización, descripción de funciones) y coordinación
Dirección	Ver que se haga / ¿cómo se está haciendo?	Dirige y motiva a las personas y resuelve los conflictos	Toma de decisiones, motivación, comunicación, liderazgo, integración y supervisión
Control	¿Cómo se ha hecho?	Vigila que las actividades se realicen conforme a lo planeado	Establecimiento de estándares, medición, detección de desviaciones y corrección (más retroalimentación)

Modelos del proceso administrativo por autor

Autor	Etapas
Henri Fayol (el primero)	Previsión (planeación), organización, comando-coordinación y control: administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar
Harold Koontz	Planeación, organización-integración, dirección y control (enfoque operacional)
George R. Terry	Planeación, organización, **ejecución** y control
Hampton, Stoner y Robbins	Planeación, organización, **dirección** y control
Agustín Reyes Ponce	Previsión-planeación, organización-integración, dirección y control (prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar). Preguntas: ¿qué puede hacerse? (previsión), ¿qué se va a hacer? (planeación), ¿cómo se va a hacer? (organización), ¿con qué se va a hacer? (integración), ¿cómo se ha realizado? (control)
José Antonio Fernández Arena	**3 etapas:** planeación, **implementación** y control (pensar lo que se va a hacer, llevarlo a la práctica, medir y comparar)
Isaac Guzmán Valdivia	Planeación, organización-integración, dirección-ejecución y control
Francisco Laris Casillas	"**Administración en marcha**": cada etapa es dinámica
Jorge Barajas Medina	**5 etapas:** planeación, organización, **integración**, dirección y control
Escuela procesal	Reyes Ponce, Fernández Arena y Laris Casillas

3.2 Planeación

Concepto: determinar en el presente qué acciones futuras se van a realizar y qué resultados se esperan; es decir, **elegir las acciones más adecuadas que se seguirán en un futuro**. Es la primera etapa y la base de las demás. **Objetivo principal:** determinar los resultados deseados. **Esencia (según la clave):** conducir a la empresa hacia mejoras mediante planes bien estructurados y delimitados que aseguren el éxito. (El apunte también dice que su naturaleza es "anteponerse y mirar el mañana con ojos visionarios".)

Autor	Definición de planeación
Terry y Franklin	Selección y relación de hechos, y uso de suposiciones sobre el futuro, para formular las actividades necesarias
Rodríguez Valencia	Función básica que da los medios con que los recursos humanos manejan los problemas de un ambiente complejo y dinámico
Fernández Arena	**Primer paso** del proceso: se define un problema, se analizan experiencias pasadas y se esbozan planes y programas
Reyes Ponce	Fijar el **curso concreto de acción**, con sus principios, la secuencia de operaciones y los tiempos y números necesarios

Münch	Determinar el **rumbo** de la organización y sus resultados, analizando el entorno y definiendo estrategias para lograr la misión y la visión
Hernández	Conceptualizar a la organización en el futuro con un **plan rector de largo plazo**
Koontz	Seleccionar misiones y objetivos y las acciones para lograrlos; requiere **tomar decisiones**

Importancia: es la pieza fundamental: si no se planea, no hay nada que organizar, dirigir ni controlar. Decide dónde aplicar los recursos, busca la mayor rentabilidad al menor costo y evita duplicar esfuerzos.

Principio de planeación	Qué dice
Principios = **verdades de aplicación y guías generales**. Según Koontz y Weihrich:	
Contribución al objetivo	Todo plan, y todo plan de apoyo, busca cumplir los objetivos de la empresa
De objetivos	Deben ser claros, alcanzables y verificables
Primacía de la planeación	La planeación **precede** a todas las demás funciones
Eficiencia de los planes	La eficiencia de un plan se mide por lo que aporta a los propósitos y objetivos
Según Münch:	
Factibilidad	Los planes deben ser **acordes con la realidad** y con el medio
Objetividad y cuantificación	Usar datos reales (estadísticos), no subjetivos
Flexibilidad	Dejar un **margen de holgura** para imprevistos
Unidad	Todo programa se sujeta al plan general
Del cambio de estrategias	Si se agota el tiempo sin resultados, se replantean las estrategias

Previsión: se considera el **origen del proceso administrativo**; detecta las necesidades y el estado actual de la empresa y "establece lo que puede hacerse". Fayol: el mejor de los planes no anticipa todas las eventualidades, pero les prevé un lugar. Incluye los **propósitos** (la misión o razón de ser: básicos, permanentes, genéricos y cualitativos) y las **premisas** (supuestos sobre condiciones futuras, internas y externas).

Elemento	Definición y datos clave
Propósitos	La misión o razón de ser (a dónde aspira llegar el grupo)
Objetivos	Declaraciones generales de los resultados esperados en un tiempo determinado. Son guías para decidir, tienen alcance y plazo, representan un reto y deben ser claros, factibles y lógicos. **Largo plazo** = estratégicos (más de 5 años); **mediano** = tácticos (por áreas); **corto** = operativos (menos de 1 año). Se redactan con **verbo en infinitivo**, un solo resultado, fecha y cifras, y **como resultados finales, no como actividades**
Metas	Fines alcanzables en un tiempo determinado: desafíos de **corto plazo** y **cuantificables** (¿cuánto?, ¿cuándo?, ¿dónde?). Para Hernández, son resultados parciales de los objetivos. El objetivo es la guía general; la meta lo precisa en número y tiempo
Estrategias	Curso de acción que la organización elige, a partir de la premisa de que una posición futura distinta le dará ganancias y ventajas (Chiavenato). El plan rector abarca de 3 a 5 años en la mediana empresa, y 5, 10, 15 o más en la grande
Planes	Cualquier método detallado, formulado con anticipación, para realizar algo (Rodríguez). Son eficientes si logran su propósito a un costo razonable. Por amplitud (Torres): **estratégicos** (nivel más alto), **tácticos o departamentales** (niveles medios) y **operativos** (primera línea). Por tiempo (Hernández): inmediatos (hasta 6 meses), mediatos (de 6 a 12 meses), corto plazo (hasta 1 año), mediano (1 a 3 años) y largo (más de 3 años)
Programas	Conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, pasos y recursos para un curso de acción; se apoyan en presupuestos. Pueden ser integrales, departamentales, a largo plazo (5 años o más) o a corto plazo (2 años o menos)
Proyectos	Estudios de la viabilidad y rentabilidad de una inversión nueva. Para la ISO 9000 son un proceso **único**, con fechas de inicio y fin

Políticas	Lineamientos generales que orientan la toma de decisiones; son **flexibles**. Las **reglas**, en cambio, son rígidas y su violación se sanciona. Clases: externas, consultadas, formuladas (de los altos mandos) e **implícitas** (nacen de la costumbre)
Procedimientos	"El saber hacer" de la empresa: orden cronológico y secuencia de actividades de un **trabajo repetitivo**. La política es la declaración; el procedimiento, los pasos para cumplirla
Presupuestos	Planes expresados en **términos monetarios** por un periodo determinado. Pasos del sistema presupuestal: planeación, formulación, aprobación, ejecución y coordinación, y control. Pueden ser públicos o privados; estratégicos, tácticos u operativos; fijos o flexibles

Herramientas de planeación (Münch): cuantitativas (investigación de operaciones: árboles de decisión, teoría de colas, redes, teoría de juegos), **de ingeniería económica** (valor presente, recuperación, punto de equilibrio, tasa interna de retorno) y **cualitativas** (grupos T, tormenta de ideas, puntos fuertes y débiles). Otras: manuales de objetivos y políticas, diagramas de flujo, gráficas de Gantt, CPM y PERT.

- **Gráfica de Gantt** (Henry L. Gantt): barras horizontales, con el **tiempo en el eje horizontal** y las actividades en el vertical. También se llama gráfica de balanceo diario. Conviene cuando las actividades son cortas o secuenciales.
- **PERT** (*Program Evaluation and Review Technique*): se usa cuando no hay experiencia previa o hay diferencias de opinión sobre los tiempos. Usa **tres tiempos**: optimista (To), más probable (Tm) y pesimista (Tp). `Te = (To + 4Tm + Tp) / 6`. La red tiene **nodos** (círculos que no consumen recursos), **ramas o flechas** (las actividades, que sí consumen tiempo y recursos) y eventos.
- **CPM o ruta crítica** (*Critical Path Method*): las actividades consecutivas que consumen el **tiempo más largo**; cualquier demora en ellas retrasa todo el proyecto. Usa **una sola** estimación de tiempo. En el ejemplo "Haciendo la Barba", la ruta crítica A-C-E-G-I-J dura 22 semanas.

3.3 Organización

Concepto: responde a **¿cómo se va a hacer?** Es el diseño de una estructura formal que fija las funciones de cada individuo, sus relaciones, la jerarquía y los niveles de autoridad. **Reyes Ponce:** "la **estructuración de las relaciones** que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social", para lograr su máxima eficiencia. **Münch:** establecer la estructura para sistematizar racionalmente los recursos (jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades). **Koontz:** estructura **intencional y formal** de funciones o puestos.

Naturaleza: deja claras las tareas de cada quien, de modo que **cada empleado realiza sus actividades sin interferir en las de otros**. Una estructura cumple 3 funciones: producir resultados, adaptar a las personas a la organización y servir como medio para ejercer el poder. Su diseño depende de factores de contingencia: estrategia, estructura, tamaño, tecnología y ambiente. **Importancia:** simplifica el trabajo, evita duplicar esfuerzos, baja costos y aumenta la productividad.

Los 10 principios de la organización (Münch)	
1. **De la misión:** todo sirve a la misión 2. **Del objetivo:** ninguna actividad aislada de los objetivos 3. **Especialización:** limitar las funciones de cada persona 4. **Jerarquía:** líneas de autoridad claras 5. **Paridad de autoridad y responsabilidad**	6. **Unidad de mando:** un solo jefe por subordinado (principio básico) 7. **Difusión:** funciones por escrito 8. **Amplitud o tramo de control:** límite de subordinados por jefe (máximo **seis**) 9. **Coordinación:** las áreas trabajan a la par 10. **Continuidad:** la estructura se ajusta al medio

Elemento	**Definición**
División del trabajo	Separación y delimitación de las actividades para hacerlas con precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo; da lugar a la especialización. Comprende los tres siguientes:
· Jerarquización	Disposición de las funciones por orden de **rango, grado o importancia** (cadena de mando); los niveles deben ser los mínimos indispensables
· Departamentalización	**Agrupamiento de las actividades en unidades similares** mediante una división orgánica (reunir a los especialistas)

· Descripción de funciones	Definir y clasificar las actividades de cada puesto. El **puesto** es una unidad de trabajo específica e **impersonal** (análisis de puestos → perfil del puesto)
Coordinación	**Sincronizar y armonizar los esfuerzos**; complementa a la división del trabajo (Münch: lograr la unidad de esfuerzos)

- **Tipos de autoridad: lineal o militar** (supervisión directa de un superior), **funcional o de Taylor** (derecho delegado para controlar procesos de otras áreas), **lineo-funcional** y **staff** (asesoría sin autoridad de mando).
- **Delegación:** conceder autoridad y responsabilidad para cumplir un trabajo. Condiciones: **paridad de autoridad y responsabilidad**, **absolutismo de obligación** (la obligación hacia el superior no se delega) y **unidad de mando**. Ventajas: el directivo se dedica a lo importante, los subordinados se desarrollan, alguien sabe hacer las cosas cuando el jefe falta y la responsabilidad se comparte.
- **Centralización:** las decisiones se toman arriba (se delega poco). **Descentralización:** parte de la autoridad pasa a los niveles bajos (se delega más). **Desconcentración:** forma limitada de descentralización; se transfieren funciones de ejecución a una unidad con ámbito territorial, pero los órganos centrales conservan la planeación, la coordinación y el control (término muy usado en el gobierno).

Departamentalización	Cómo agrupa · ejemplo
Por **función**	Por función primordial; común en empresas industriales (producción, comercialización, finanzas, personal)
Por **producto**	Por producto o grupo de productos (vino de mesa, cerveza)
Geográfica o territorial	Por lugares; sobre todo en ventas (zonas norte, centro y sur)
Por **clientes**	Por tipo de comprador; en almacenes (damas, caballeros, niños)
Por **proceso** de fabricación	Por etapas o equipos (tornos, troqueladoras, fresadoras)
Matricial	Mezcla la funcional con la de proyectos; los subordinados tienen **más de un jefe**

Modelo de organización	Rasgos
Lineal o militar	Autoridad concentrada en una persona; unidad de mando; sin especialización; para **empresas pequeñas**
Funcional o de Taylor	Divide el trabajo para lograr la **especialización**; un gerente por función; para empresas medianas o grandes
Lineo-funcional	Combina la línea de mando con la especialización
Staff	Especialistas que **aconsejan** sin autoridad directa; se dibuja con **línea punteada**
Por comité	Un grupo de personas resuelve los asuntos: comités directivo, ejecutivo, consultivo, de vigilancia o deliberativo
Otros	Multidivisional, holding (empresas de giros diferentes) y matricial (empresas grandes)

- **Organigramas** (cartas o gráficas de organización): representan la estructura formal (niveles, líneas de autoridad y de comunicación). **No** muestran las relaciones informales ni el grado de autoridad de cada puesto. Criterios: claridad; de los niveles altos a los bajos; nombres de **puestos**, no de personas; rectángulos iguales; líneas **sin flecha** y del mismo grosor; staff con línea punteada. Clasificación de Münch: por objeto (estructural, funcional, especial), por área (general, departamental) y por contenido (esquemático, analítico). Por su representación (Franklin): **verticales** (los más comunes), **horizontales** (de izquierda a derecha), **circulares** (del centro hacia fuera; confusos), **mixtos** y **de bloque**. Franklin también los divide en micro, meso y macroadministrativos.
- **Manuales administrativos:** documentos que guían y uniforman la conducta y el trabajo; delimitan funciones y evitan duplicidades. Tipos: de objetivos y políticas, departamentales, **del empleado o de bienvenida**, de organización, **de procedimientos** (pasos cronológicos, con diagramas de flujo), de contenido múltiple, de técnicas, de personal y de puestos.
- **Diagramas de procesos (flujogramas):** simbología **ISO 9000** (operación, transporte, inspección, demora, almacenamiento) y **ANSI** (inicio o término, actividad, documento, decisión, archivo, conectores). Los **cuadros de**

distribución del trabajo reparten las cargas de trabajo por puesto.

3.4 Dirección

Concepto: es la **parte humana** de la administración: guiar y conducir a los subordinados al logro de los objetivos ("**ver que se haga**"). **Münch:** ejecutar los planes de acuerdo con la estructura organizacional, guiando los esfuerzos del grupo mediante la motivación, la comunicación y la supervisión. Otros autores: Lerner y Baker (productividad mediante motivación y supervisión), Buchele (influencia interpersonal del administrador) y Rodríguez Valencia (proceso con el que un líder motiva a los demás a trabajar unidos).

Naturaleza y propósitos: dirigir los esfuerzos del personal hacia los objetivos mediante la ejecución de planes, el liderazgo y la motivación. Su propósito es **influir en el comportamiento del personal**, además de comunicar, motivar y ejecutar lo planeado. **Importancia:** en ella se **ejecuta todo lo planeado** y se **ponen en marcha los lineamientos** de la planeación y la organización; logra las normas de conducta más deseables y una buena comunicación.

Principios (Münch): armonía del objetivo o coordinación de intereses · **impersonalidad del mando** (las órdenes responden a los objetivos, no al capricho del jefe) · supervisión directa · **vía jerárquica** (respetar los niveles al dar órdenes) · resolución del conflicto (en cuanto aparece) · aprovechamiento del conflicto.

Elemento	Definición y datos clave
Toma de decisiones	La **tarea central de la administración**; está en todas las etapas. Es elegir la mejor alternativa entre dos o más para resolver un problema. Decisiones **programadas** (datos adecuados y repetitivos, certeza, condiciones estáticas) y **no programadas** (datos inadecuados, incertidumbre, condiciones dinámicas). Proceso: identificar el problema → analizarlo → generar y evaluar alternativas → elegir → aplicar. Criterios para elegir: experiencia, experimentación (cara) e investigación y análisis
Motivación	Mover, conducir, **impulsar a la acción**; es la tarea **más importante y compleja** de la dirección
Comunicación	Proceso por el que se transmite y recibe información en un grupo social. Formal (canales oficiales: oficios, manuales) e informal (comentarios); vertical u horizontal; verbal o escrita; descendente o ascendente. Elementos: **emisor, medio o canal, receptor** (decodifica el mensaje) y **retroalimentación**. Barreras: percepciones y lenguaje diferentes, **ruido**, emociones, incongruencia entre lo verbal y lo corporal, desconfianza, relación emisor-receptor (rapport) y limitación transcultural
Liderazgo	Proceso de **influir sobre las personas** para que se esfuercen **voluntariamente y con entusiasmo** por las metas del grupo. Se estudia como cualidad personal o como función
Integración	Seleccionar y allegarse del personal idóneo: **reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo**
Supervisión	Vigilar y guiar a los subordinados para que realicen sus tareas con eficiencia

Teoría de motivación	Idea central
Maslow (jerarquía de necesidades)	Primarias: **fisiológicas y de seguridad**. Secundarias: **sociales, de estima y de autorrealización**. Al satisfacer un nivel, el siguiente se vuelve la meta
McClelland	Tres necesidades: **logro** (realización), **poder** y **afiliación**. A los exitosos los mueve el logro, no la recompensa
Herzberg (dos factores)	**Higiénicos o extrínsecos** (salario, condiciones físicas, supervisión, compañeros): si faltan causan insatisfacción, pero aunque estén no satisfacen. **Motivacionales o intrínsecos** (logro, reconocimiento, el trabajo mismo, responsabilidad, crecimiento): estos sí motivan
Vroom (expectativas)	Relaciona la **fuerza** (grado de motivación) con la **valencia** (preferencia por el resultado) y la **expectativa** (probabilidad de alcanzar la meta)

Teoría de liderazgo	Idea central
De rasgos	Ciertas características de la personalidad hacen al líder (inteligencia, percepción, decisión, autoconfianza). Chiavenato: rasgos físicos, intelectuales, sociales y relacionados con la tarea

Blake y Mouton (rejilla o grid gerencial)	Dos dimensiones: preocupación por las **personas** y por la **producción**. 81 estilos, 5 básicos: **1,1** empobrecida · **9,9** en equipo · **1,9** club campestre (solo las personas) · **9,1** autocrática de tarea (solo la producción) · **5,5** media
Fiedler (contingencia)	Escala del **compañero menos apreciado (CMA)**: CMA bajo = orientado a la tarea; CMA alto = orientado a las relaciones. 8 situaciones según las relaciones líder-miembro, la estructura de la tarea y el poder de la posición
Hersey y Blanchard (situacional)	Según la **madurez** del subordinado: **ordenar** (no pueden ni quieren) · **venta** (no pueden, pero quieren) · **participación** (pueden, pero no quieren) · **delegación** (pueden y quieren)
Evans y House (camino-meta)	El líder es eficaz si aclara el camino a sus subordinados. Estilos: **directivo, de apoyo, participativo y centrado en el logro**

Autoridad (facultad formal para dar órdenes): formal, lineal, funcional, técnica o staff y personal. **Mando** = el ejercicio de la autoridad (órdenes e instrucciones). **Herramientas de la dirección:** redes (CPM, PERT), líneas de espera (teoría de colas), teoría de juegos y árboles de decisión; técnicas cualitativas (tormenta de ideas, **Delphi**, círculos de calidad, equipos de trabajo) y cuantitativas (análisis marginal, costo-efectividad, punto de equilibrio, programación lineal, entre otras).

3.5 Control

Concepto: responde a **¿cómo se ha hecho?** Es el proceso en el que se fijan estándares (formulados en la planeación) y lo ejecutado se mide y se compara con lo planeado. **Koontz y Weihrich: medir y corregir el desempeño** individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes. Torres: garantiza que las actividades reales se ajusten a las planeadas. Eyssautier: comparar lo realizado con lo planeado y tomar las acciones correctivas.

- **Propósitos:** medir resultados, identificar desviaciones, establecer medidas correctivas, limitar las acciones y generar información para decidir. Debe ser **oportuno** y **accesible**, estar **ubicado** estratégicamente y **reflejar a la organización**.
- **Importancia:** se aplica a todo, informa cómo van los planes, reduce tiempo y costos, aumenta la productividad, comprueba la efectividad de la gestión y promueve la calidad. Planeación y control están **estrechamente relacionados**, y el control es función de **todos los administradores**.

Principios del control	
Münch: equilibrio (la autoridad delegada, proporcional al control) · **de los objetivos** (sin objetivos no hay control) · **de la oportunidad** (antes de que ocurran los errores) · **de las desviaciones** (analizar su causa) · **costeabilidad** · **de excepción** (controlar lo estratégico) · **de la función controlada** (quien controla no debe ser juez y parte)	**Koontz y Weihrich.** Según la estructura: reflejo de planes, adecuación organizacional, individualización de los controles. Según el proceso: normas, control de puntos críticos, excepción, flexibilidad y **acción** (el control solo se justifica si se corrigen las desviaciones)

Elemento o etapa	Qué es
1. **Establecimiento de estándares**	**Estándar** = unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón para controlar. Tipos: estadísticos, fijados por apreciación y técnicamente elaborados. Hay normas de materiales, costos, productividad, publicidad, tiempo, ingreso e información
2. **Medición**	Valorar el desempeño real con las unidades de medida definidas: observación personal (la más simple), informes escritos, informes orales y datos estadísticos
3. **Detección de desviaciones**	Comparar los resultados con los estándares; si coinciden, todo está bajo control
4. **Corrección**	**Acción remediadora** (hallar la causa y eliminarla) o **acción correctiva** (la aplica quien tiene autoridad). "Sin acción no hay control"
5. **Retroalimentación**	Informa los resultados y ajusta las actividades; une el control con la nueva planeación

Factores: cuantitativos (cantidad, tiempo, costo) y cualitativos (calidad). **Tipos de control: previo** (antes; se adelanta a los hechos y se usa poco) · **concurrente** (durante; corrige antes de que el problema crezca) · **posterior o de**

retroalimentación (después; el más usado, pero no el óptimo). **Herramientas:** métodos cuantitativos (investigación de operaciones, estadística, redes), **sistemas de información** (el MIS o SIG apoya a la gerencia con información para tomar decisiones; reportes, informes y formas), gráficas y diagramas (Gantt, procesos) y estudio de métodos (tiempos y movimientos, estándares). En las redes, PERT usa **tres tiempos** y CPM **uno**.

> **Resumen del apunte:** planeación = ¿qué se va a hacer? (estrategias, programas, procedimientos, metas, políticas, objetivos) · organización = ¿cómo se va a hacer? · dirección = ver que se haga (liderazgo, motivación, comunicación, toma de decisiones) · control = ¿cómo se hizo?

Administración · Autoevaluaciones del apunte (clave oficial)

> Respuestas tal como vienen en la clave del apunte. ⚠ marca las que contradicen el texto o se prestan a confusión: si la pregunta sale igual en el examen, te recomiendo marcar la respuesta de la clave.

Unidad 1 · Verdadero o falso

#	Afirmación	Clave
1	La administración es considerada únicamente como técnica.	**F**
2	Koontz y Weihrich: proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, trabajando en grupos, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas.	**V**
3	Disciplina que, con técnicas, métodos y procedimientos, busca optimizar el uso de los recursos para lograr los objetivos.	**V**
4	Se aplica solamente a una determinada situación, organización, sistema o sector.	**F**
5	Las funciones de un administrador son universales.	**V**
6	Se aplica a todo organismo social, público o privado, y a todos los niveles de responsabilidad.	**F** ⚠ (el texto así define la universalidad)
7	Como todas las ciencias, la administración es específica según las necesidades de cada organismo.	**V**
8	Las etapas se aplican en un orden sistemático y solamente una a la vez.	**F** (una y todas a la vez)
9	Administrar es prever-planear, organizar, mandar, coordinar y controlar a personas y recursos para lograr objetivos.	**V**
10	Las palabras clave son prever-planear, organizar, mandar, coordinar y controlar a personas y objetivos.	**F** (es "personas y recursos")
11	Es necesaria para el desarrollo, la adaptación y la permanencia de las organizaciones en el mundo globalizado.	**V**
12	Como sistema social, la organización tiene individuos y grupos, una estructura y un contexto que controla parcialmente.	**V**
13	Al conjunto de etapas de la función administrativa se le llama proceso administrativo.	**V**
14	A quien administra se le llama gerente, director, funcionario, etc., según su nivel y responsabilidad.	**V**
15	Universalidad, especificidad y parcialidad resaltan su concepto científico.	**F** ("parcialidad" no es característica)
16	En el perfil del administrador, el liderazgo es una de las habilidades interpersonales.	**F** ⚠ (raro, pero así viene)
17	El término administración es sinónimo de proceso y sistema organizacional.	**V**
18	La teoría organizacional estudia la estructura, al administrador y sus funciones como entidad.	**V**
19	Según Kast y Rosenzweig, los subsistemas de una organización son el técnico y el social.	**F** (son 5)
20	Financiero, producción, personal ocupado y ventas son criterios para determinar el tamaño de la empresa.	**V**

21	La empresa manufacturera es intermediaria entre productor y consumidor.	**F** (esa es la comercial)
22	Las organizaciones son los medios para alcanzar los objetivos de toda sociedad.	**V**
23	Los recursos de una organización son técnicos, materiales, humanos y financieros.	**V**
24	El documento con que se constituye una empresa es el acta constitutiva.	**V**

Unidad 2 · Opción múltiple

#	Pregunta	Respuesta oficial
1	El hombre antiguo se administraba de forma…	Empírica
2	La escritura y el registro de transacciones son aportación de los…	Sumerios
3	La planificación y las juntas de consejo las usaron los…	Egipcios
4	Civilización que desarrolló un gobierno democrático	Griega
5	Con la caída del Imperio romano surgen los…	Siervos
6	Primero en hablar del perfil del administrador	Alfarabi
7	Principal legado del periodo feudal	La autoridad para recuperar lo delegado
8	Exponentes de la administración a finales del s. XVI	Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo
9	Periodo de la Revolución Industrial	1700–1785
10	País de los primeros indicios de la Revolución Industrial	Reino Unido
11	Periodo en que la manufactura fue el adelanto de la economía	Revolución Industrial
12	Innovación tecnológica más importante de la Revolución Industrial	La máquina de vapor
13	Padre de la administración científica	Frederick Taylor
14	Aportó los principios de división del trabajo, unidad de mando y remuneración	Henri Fayol
15	Estableció el primer proceso administrativo y sistematizó el comportamiento gerencial	Henri Fayol
16	Periodo en que se destacó la universalidad de la administración	Clásico
17	Funciones básicas de una empresa según Fayol	Técnicas, contables y administrativas (la única opción con puras funciones de Fayol)
18	Principio que consiste en la especialización de las tareas	División del trabajo
19	Introdujo el sistema de incentivos y los tiempos y movimientos, con énfasis en las tareas	Frederick Taylor
20	Corriente que se opone a la científica	Humanorrelacionista
21	Corriente que equilibra dos teorías opuestas	Estructuralista
22	Escuela que surge para apoyar a los administradores a resolver problemas	Cuántica
23	Escuela de las investigaciones psicológicas y sociológicas de Elton Mayo	Humanorrelacionista
24	Estructuralistas que vieron a la organización influida por otras organizaciones	Etzioni y Mayntz
25	La organización interactúa con su medio interno y externo (teoría…)	De sistemas
26	Principales exponentes del neo humano relacionismo	Maslow, Herzberg y McGregor
27	La vacuna procalidad pertenece al enfoque…	Calidad
28	Se aborda desde las ciencias duras, como universalidad, y desde las ciencias sociales	Pensamiento complejo
29	Enfoque y autor de las 3 etapas: planificación, control y mejora	Calidad, Joseph Juran
30	Sentó las bases de la ruta crítica (CPM) y del PERT	Henry L. Gantt

31	Autor del enfoque neoclásico	Peter Drucker
32	Enfoque centrado en los aspectos prácticos del proceso administrativo	Neoclásico
33	Retoma objetivos, planeación, organización, dirección y control para hacer mejor las cosas	Neoclásico
34	La satisfacción de clientes internos y externos es fundamental	Calidad
35	Todo es caos; la inestabilidad no se considera anormal	Complejo

Unidad 3 · Completar y opción múltiple

#	Enunciado	Respuesta oficial
Parte I		
I-1	Conjunto de fases relacionadas para producir un fenómeno	Proceso
I-2	Etapas más comunes en que se dividen las actividades de la administración	Planeación, organización, dirección y control
I-3	Conjunto de fases en que se divide la práctica administrativa	Proceso administrativo
I-4	"Cómo se ha realizado" corresponde a la etapa de…	Control
I-5	Responde a la pregunta qué se va a hacer	Planeación
I-6	Característica de la administración y, en específico, del proceso administrativo	Universalidad
I-7	Se ubican en la fase dinámica del proceso	Dirección y control
I-8	Pregunta que corresponde a la organización	Cómo se va a hacer
I-9	Elementos que corresponden al control	Medición y corrección
I-10	Responde a cómo se está haciendo o a corroborar que se haga	Dirección
Parte II		
II-1	Fases del proceso según Agustín Reyes Ponce	Previsión-planeación, organización-integración, dirección y control
II-2	Las dos fases en que se divide el proceso	Estática y dinámica
II-3	Padre de la escuela clásica y del primer proceso administrativo	Henri Fayol
II-4	Representantes de la escuela procesal	Reyes Ponce, Fernández Arena y Laris Casillas
II-5	Planeación, organización, integración, dirección y control	Jorge Barajas Medina ⚠ (en U2, Laris Casillas también tiene 5 pasos; la clave dice Barajas)
II-6	Prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar	Agustín Reyes Ponce
II-7	Etapas según José Antonio Fernández Arena	Planeación, implementación y control
II-8	Planear, organizar, ejecutar y controlar	George Terry
II-9	Planeación, organización, dirección y control	Hampton, Stoner y Robbins
II-10	"Administración en marcha", donde cada etapa es dinámica	Francisco Laris Casillas
Parte III		
III-1	El proceso administrativo se aplica en…	Cualquier tipo de empresa
III-2	Su aplicación siempre responde a la necesidad de…	Crear una estructura sólida, fundamental y multidisciplinaria
III-3	Son la razón de ser de todo administrador	La eficiencia y la calidad
III-4	Los resultados de cada etapa están definidos por…	Los logros y alcances que se propongan las empresas
III-5	Ciclo lógico del proceso administrativo	Planeación, organización, dirección y control

Parte IV		
IV-1	¿Qué es la planeación?	Elegir las acciones más adecuadas que se seguirán en un futuro
IV-2	Objetivo principal de la planeación	Determinar resultados deseados
IV-3	La esencia de la planeación consiste en…	Conducir a la empresa hacia mejoras, con planes estructurados y delimitados ⚠ ("anteponerse y mirar al futuro con ojos visionarios" también está en el apunte, pero no es la de la clave)
IV-4	Todo plan de apoyo promueve el cumplimiento de los objetivos	Contribución del objetivo
IV-5	La eficiencia de un plan se mide por su contribución a propósitos y objetivos	Eficiencia de los planes
IV-6	La planeación precede lógicamente a las demás funciones	Primacía (en la opción dice "primicia") de la planeación
IV-7	Los planes deben ser acordes a la realidad y al medio	Factibilidad
IV-8	Verdades de aplicación y guías generales	Principios
IV-9	Origen del proceso; detecta las necesidades y el estado actual de la empresa	Previsión-planeación
IV-10	Elementos de la planeación	Propósitos, objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos, políticas, procedimientos y presupuestos
IV-11	Elementos de la organización	División del trabajo (jerarquización, departamentalización, descripción de funciones) y coordinación
IV-12	Elementos de la dirección	Toma de decisiones, motivación, comunicación, liderazgo, integración y supervisión
IV-13	Elementos del control	Establecimiento de estándares, medición, detección de desviaciones y corrección
Parte V		
V-1	Principio básico del proceso de organización	Unidad de mando
V-2	El ___ de la organización es diseñar y mantener los papeles que debe desempeñar el personal	Propósitos
V-3	Estructuración de las relaciones entre funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos	Organización
V-4	Agrupar las actividades similares (reunir a los especialistas)	Departamentalización
V-5	Cada empleado realiza sus actividades sin interferir en las demás: naturaleza de…	La organización
Parte VI		
VI-1	La naturaleza de la dirección está determinada por…	Sus recursos ⚠ (el texto habla de su responsabilidad de dirigir los esfuerzos; la clave dice recursos)
VI-2	La dirección tiene como ___ influir en el comportamiento del personal	Propósito
VI-3	A través de ___ se ponen en marcha los lineamientos establecidos con anterioridad	La dirección
VI-4	No hay administración sin la conducción del personal a través de la…	Dirección

VI-5	Etapa que busca las normas de conducta más deseables y una buena comunicación	Dirección

Parte VII (completar): "La función administrativa del **control** es la **medición** y **corrección** del desempeño, a fin de garantizar que se han cumplido los **objetivos** de la empresa y los **planes** para alcanzarlos; **planeación** y control están estrechamente relacionados. El control es función de todos los **administradores**, quienes tienen la **responsabilidad** de ejecutar planes."

Práctica: 38 preguntas

1. Etimológicamente (Reyes Ponce), administración es la función que se realiza:
a) sin ayuda de nadie · b) por los dueños del capital · c) por encima de los demás · d) bajo el mando de otro

2. "Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, trabajando en grupos, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas" es la definición de:
a) Chiavenato · b) Koontz y Weihrich · c) Reyes Ponce · d) Robbins

3. Característica según la cual las etapas se estudian por separado, pero se aplican una y todas a la vez:
a) unidad temporal · b) universalidad · c) especificidad · d) unidad jerárquica

4. Las empresas que funcionan como intermediarias entre productor y consumidor son las:
a) agropecuarias · b) manufactureras · c) extractivas · d) comerciales

5. Subsistema de Kast y Rosenzweig que sirve de puente entre el técnico y el psicosocial:
a) estructural · b) administrativo · c) técnico · d) de objetivos y valores

6. Para Etzioni, las organizaciones son:
a) sistemas cerrados · b) grupos temporales sin jerarquía · c) instrumentos creados para fines específicos · d) máquinas productivas

7. Lo que distingue a la empresa de otras organizaciones es que:
a) no tiene estructura · b) es un grupo temporal · c) no usa recursos financieros · d) siempre persigue lucro

8. Los "therbligs" (micromovimientos) son aportación de:
a) Henry Ford · b) Frederick W. Taylor · c) Frank y Lillian Gilbreth · d) Henry L. Gantt

9. Además de las técnicas, comerciales, financieras, de seguridad y contables, Fayol señala las funciones:
a) de calidad · b) de control · c) administrativas · d) de mercadotecnia

10. Principio de Fayol: "un solo jefe y un solo plan para un grupo de actividades con el mismo objetivo":
a) unidad de mando · b) unidad de dirección · c) orden · d) jerarquía

11. El experimento de Hawthorne, en la Western Electric, lo encabezó:
a) Kurt Lewin · b) Max Weber · c) Elton Mayo · d) Chester Barnard

12. Para Mary Parker Follett, la mejor forma de resolver un conflicto es:
a) la dominación · b) el acuerdo · c) la votación · d) la integración

13. Creó la sociología de la burocracia y distinguió la autoridad tradicional, carismática y legal:
a) Max Weber · b) Renate Mayntz · c) Talcott Parsons · d) Amitai Etzioni

14. La administración por objetivos (APO) es aportación de:
a) Harold Koontz · b) Joseph Juran · c) Douglas McGregor · d) Peter Drucker

15. Según McGregor, la teoría que supone que al hombre le agrada el trabajo, es creativo y se autocontrola es la:
a) teoría de los dos factores · b) Teoría X · c) teoría de la burocracia · d) Teoría Y

16. La Teoría General de Sistemas se debe a:
a) Ludwig von Bertalanffy · b) Kurt Lewin · c) Herbert Simon · d) Von Neumann y Morgenstern

17. La "vacuna procalidad" (determinación, educación e implantación) es de:
a) Joseph Juran · b) Kaoru Ishikawa · c) Philip Crosby · d) W. Edwards Deming

18. Planeación y organización forman la fase del proceso administrativo llamada:
a) de retroalimentación · b) dinámica u operativa · c) mecánica o estática · d) ejecutiva

19. Las dos etapas que aparecen en todos los modelos de proceso administrativo son:
a) organización y dirección · b) planeación y control · c) planeación y organización · d) dirección y control

20. El modelo "planeación, organización, ejecución y control" es de:
a) Fernández Arena · b) Jorge Barajas Medina · c) Henri Fayol · d) George Terry

21. Principio de la planeación que pide dejar un margen de holgura para imprevistos:
a) flexibilidad · b) objetividad y cuantificación · c) factibilidad · d) unidad

22. Son los planes expresados en términos monetarios por un periodo determinado:
a) políticas · b) programas · c) presupuestos · d) procedimientos

23. La diferencia entre políticas y reglas es que:
a) las políticas son rígidas y las reglas flexibles · b) las políticas son flexibles y la violación de una regla se sanciona · c) son sinónimos · d) las reglas solo existen en el gobierno

24. Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades de un trabajo repetitivo:
a) políticas · b) objetivos · c) procedimientos · d) estrategias

25. En una red PERT, el tiempo esperado se calcula como:
a) (To + 4Tm + Tp) / 6 · b) Tp − To · c) (4To + Tm + Tp) / 6 · d) (To + Tm + Tp) / 3

26. La ruta crítica (CPM) es:
a) la primera actividad del proyecto · b) la actividad más barata · c) el camino más corto de la red · d) la secuencia de actividades que consume el tiempo más largo

27. Según el apunte, el tramo de control sugiere como máximo:
a) diez subordinados · b) seis subordinados · c) tres subordinados · d) doce subordinados

28. Departamentalización que mezcla la funcional con la de proyectos, en la que los subordinados tienen más de un jefe:
a) geográfica · b) por proceso · c) matricial · d) por clientes

29. Modelo de organización recomendado para empresas pequeñas, con la autoridad concentrada en una sola persona:
a) funcional o de Taylor · b) staff · c) por comité · d) lineal o militar

30. En un organigrama, la relación de staff se representa normalmente con:
a) un círculo · b) línea con flecha · c) línea punteada · d) línea doble

31. Tarea central de la administración, presente en todas las etapas del proceso:
a) la toma de decisiones · b) la supervisión · c) la departamentalización · d) la integración

32. Según Herzberg, el salario es un factor:
a) de autorrealización · b) higiénico o extrínseco · c) motivacional o intrínseco · d) de logro

33. En la rejilla de Blake y Mouton, la "administración en equipo" corresponde a:
a) 1,1 · b) 5,5 · c) 1,9 · d) 9,9

34. En el modelo situacional de Hersey y Blanchard, a quienes "pueden y quieren" les corresponde el estilo:
a) venta · b) ordenar · c) delegación · d) participación

35. Las tres necesidades de la teoría de McClelland son:
a) logro, poder y afiliación · b) fisiológicas, seguridad y estima · c) valencia, expectativa y fuerza · d) higiénicas y motivacionales

36. Control que se aplica durante la actividad y corrige antes de que el problema crezca:
a) concurrente · b) de retroalimentación · c) previo · d) posterior

37. Principio del control según el cual quien controla no debe ser juez y parte:
a) de excepción · b) de equilibrio · c) de costeabilidad · d) de la función controlada

38. Las etapas de la integración son:

a) división del trabajo y coordinación · b) reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo · c) estándares, medición y corrección · d) planeación, formulación, aprobación y ejecución

Clave: 1-d · 2-b · 3-a · 4-d · 5-a · 6-c · 7-d · 8-c · 9-c · 10-b · 11-c · 12-d · 13-a · 14-d · 15-d · 16-a · 17-c · 18-c · 19-b · 20-d · 21-a · 22-c · 23-b · 24-c · 25-a · 26-d · 27-b · 28-c · 29-d · 30-c · 31-a · 32-b · 33-d · 34-c · 35-a · 36-a · 37-d · 38-b